

Julius Ruska, Zur ältesten arabischen Algebra

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

Proceedings of the Heidelberg Academy of Sciences
Heinrich Lanz Foundation
Philosophical-Historical Class
Volume 1917, 2nd Treatise

كتاب الجبر والمقابلة

**On the Earliest Arabic Algebra
and Arithmetic**
Bilingual Edition

German Original & English Translation

JULIUS RUSKA

Heidelberg, 1917

English translation for scholarly use

Contents

Introduction / Einleitung	3
1 Der Titel der Algebra des Muhammad b. M ^u sā	4
1 The Title of the Algebra of Muhammad b. M ^u sā	4
2 Das Liber augmenti et diminutionis und das kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq	7
2 The <i>Liber augmenti et diminutionis</i> and the <i>Kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq</i>	7
3 Die Regula Sermonis	8
3 The <i>Regula Sermonis</i>	8
4 Inhalts ^u bersicht der Algebra Muhammad b. M ^u sās und Beurteilung ihrer Quellen	9
4 Overview of the Contents of the Algebra of Muhammad b. M ^u sā and Assessment of Its Sources	9
5 Zur Geschichte der arabischen Zahlbezeichnungen	11
5 On the History of Arabic Numeral Designations	11
6 ^u ber die Erbteilungsaufgaben in der Algebra des Muhammad b. M ^u sā und die urspr ^u ngliche Anwendung der Termini <i>māl</i> und <i>shai'</i>	13
6 On the Inheritance Problems in the Algebra of Muhammad b. M ^u sā and the Original Application of the Terms <i>māl</i> and <i>shai'</i>	13
7 Die Terminologie der quadratischen Gleichungen	16
7 The Terminology of Quadratic Equations	16
8 Zum Aufbau des Zahlensystems	18
8 On the Structure of the Number System	18
9 Die Namen der arabischen Ziffern	20
9 The Names of the Arabic Numerals	20
10 Das Kapitel von den Gesch ^u ften	22
10 The Chapter of Commercial Transactions	22
11 Quellenuntersuchung des <i>kitāb al-ḥisāb al-hindī</i>	25
11 Source Investigation of the <i>Kitāb al-ḥisāb al-hindī</i>	25
12 Schlußbetrachtung	27
12 Concluding Reflections	27
Register / Index	29

Einleitung

Daß die Mathematik bei den Arabern aus indischen und griechischen Quellen zusammengefloßen ist und vielfach durch Perser, Syrer und Juden in den Strom des geistigen Lebens eingeführt wurde, ist eine Tatsache, die sich ebenso deutlich aus dem Inhalt der arabischen Schriften und der literarischen Überlieferung ergibt, wie sie der geschichtlichen Lagerung der islamischen Gesamtkultur entspricht.

Schwierigeren Fragen stehen wir aber alsbald gegenüber, wenn wir diese allgemein anerkannte Abhängigkeit auf bestimmte Quellen zurückführen wollen, wenn wir die auf lange Strecken verschütteten Rinnsale aufzudecken versuchen, in denen die Zufuhr des fremden Stoffes sich vollzog, und wenn wir eine Entscheidung darüber treffen sollen, ob ein bestimmtes Wissen seine Form schon auf dem Weg zur Sammelstelle erhalten hat oder erst dem arabischen Einfluß seine Gestaltung verdankt.

Die Schwierigkeiten wachsen, wenn sich Urteile über solche Dinge nicht auf die Quellen erster Hand, sondern auf Übersetzungen und Bearbeitungen stützen, die den Charakter des Originalwerks verwischt haben und vielfach schon von persönlicher Stellungnahme bestimmt sind.

Für alle Untersuchungen, die die Form der Darstellung betreffen, also für die ganze Geschichte der Terminologie, werden wir daher immer wieder auf die Originalquellen zurückgehen müssen, um zu neuen oder gesicherteren Ergebnissen zu gelangen.

Eine erneute Untersuchung der ältesten arabischen Algebra schien besonders aussichtsvoll, nachdem sich bei einem flüchtigen Vergleich herausgestellt hatte, daß die von Fr. Rosen 1831 dem Text der Algebra des Muhammad b. Mūsā al-Khwārizmī beigegebene Übersetzung nicht den Wortlaut wiedergibt, sondern sich ziemlich große Freiheiten gestattet.

Sie schien auch darum erwünscht, weil über die Grundlagen der arabischen Algebra so viele entgegengesetzte und sich ausschließende Ansichten geäußert worden sind, daß von einer Erschöpfung des Gegenstandes noch immer nicht gesprochen werden kann.

Im weiteren Verlauf der Arbeit stellte sich dann die Notwendigkeit heraus, auch andere Texte und Übersetzungen in den Bereich der Untersuchung zu ziehen, und so ist schließlich eine Reihe von mehr oder minder zusammenhängenden Einzelbeiträgen zur Geschichte der älteren arabischen Mathematik entstanden.

Anmerkung zur Namensumschreibung. Man kann eine ganze Musterkarte von Umschreibungen dieses Namens zusammenstellen; so schreibt Colebrooke (1817) Khwārezmi, Rosen (1831) of Khio war ezm, Woepcke (1863) Alkhārizmi, Marre (1865) Al Khārezm, Rodet (1878) Al-Khārizmi, Hankel (1874) al-Hovārezmi, Cantor (1880) Alchwarizmi, van Vloten (1895) Al-Khowarezmi, Suter (1900) el-Chowāresml oder Chwāresml, Björnbo (1905) Alkwarizmi, Wiedemann (1906) al Chārizmi, Bosmans (1906) El-Chowārizmi, Karpinski (1910) Al-Khowarizmi, Smith (1911) Al-Khowārazmi, Eneström Alkharizmi und Alkwarismi.

Sowenig wir das Wort Averroismus durch Ibnruddismus ersetzen können, so wenig ist die moderne Umschreibung Alhwārazmī geeignet, die Erinnerung an die Algorithmiker lebendig zu erhalten.

Introduction

That mathematics among the Arabs flowed together from Indian and Greek sources, and was frequently introduced into the stream of intellectual life by Persians, Syrians, and Jews, is a fact that emerges as clearly from the content of Arabic writings and literary tradition as it corresponds to the historical stratification of Islamic culture as a whole.

But we immediately face more difficult questions when we wish to trace this generally acknowledged dependence back to specific sources, when we try to uncover the streams that have been covered over for long stretches through which the supply of foreign material occurred, and when we must decide whether a particular body of knowledge received its form already on the way to its destination or owes its shaping to Arabic influence.

The difficulties increase when judgments about such matters rest not on first-hand sources but on translations and reworkings that have obscured the character of the original work and are frequently already determined by personal bias.

For all investigations concerning the form of presentation, that is, for the entire history of terminology, we shall therefore always have to return to the original sources in order to arrive at new or more secure results.

A renewed investigation of the earliest Arabic algebra seemed especially promising after a cursory comparison had revealed that the translation appended by Fr. Rosen in 1831 to the text of the Algebra of Muhammad b. Mūsā al-Khwārizmī does not reproduce the wording but allows itself rather great liberties.

It also seemed desirable because so many contradictory and mutually exclusive views have been expressed about the foundations of Arabic algebra that an exhaustive treatment of the subject cannot yet be spoken of.

In the further course of the work, the necessity arose to bring other texts and translations into the scope of the investigation, and thus finally a series of more or less connected individual contributions to the history of older Arabic mathematics has emerged.

Note on the Rendering of the Name. A complete pattern card of renderings of this name can be assembled; thus Colebrooke (1817) writes Khwārezmi, Rosen (1831) of Khio war ezm, Woepcke (1863) Alkhārizmi, Marre (1865) Al Khārezm, Rodet (1878) Al-Khārizmi, Hankel (1874) al-Hovārezmi, Cantor (1880) Alchwarizmi, van Vloten (1895) Al-Khowarezmi, Suter (1900) el-Chowāresml or Chwāresml, Björnbo (1905) Alkwarizmi, Wiedemann (1906) al Chārizmi, Bosmans (1906) El-Chowārizmi, Karpinski (1910) Al-Khowarizmi, Smith (1911) Al-Khowārazmi, Eneström Alkharizmi and Alkwarismi.

Just as little as we can replace the word Averroism with Ibnruddism, so little is the modern transcription Alhwārazmī suited to keeping alive the memory of the algorists.

1 Der Titel der Algebra des Muhammad b. M"usā The Title of the Algebra of Muhammad b. M"usā

Erw"ahnte Muhammad b. M"usā nicht selbst in der Einleitung zu seiner "Algebra" die Gegenst"ande, von denen er zu handeln beabsichtigt, so k"onnte man versucht sein, das uns erhaltene Werk als willk"urliche Zusammenf"ugung von zwei oder drei urspr"unglich getrennten Schriften anzusehen.

Sein Inhalt entspricht aber durchaus dem, was der Verfasser als seine Absicht bezeichnet:

ان هذا كتاب الاجابة والمقابلة وقد حددته الى ما يسهل من الحساب وما يحتاج اليه الناس في مواريتهم ووصاياهم ومقاسمتهم ومعاملتهم وكل ما يتداولونه بينهم من المكايلة والمساحة وغير ذلك

"ein kurzgefaßtes Buch zu schreiben von dem Rechenverfahren der Erg"anzung und Ausgleichung (*hisāb al-gabr wa-l-muqābala*) mit Beschr"ankung auf das Anmutige und Hochgesch"atzte des Rechenverfahrens f"ur das, was die Leute fortw"ahrend notwendig brauchen bei ihren Erbschaften und ihren Verm"achtnissen und bei ihren Teilungen und ihren Prozeßbescheiden und ihren Handelsgesch"aften und bei allem, womit sie sich gegenseitig befassen von der Ausmessung der L"andereien und der Herstellung der Kan"ale und der Geometrie und andern dergleichen nach seinen Gesichtspunkten und Arten."

Der Verfasser gibt selbst nirgends eine Andeutung, woher er seinen Stoff hat, und wie weit ihm pers"onlich ein Verdienst an der Pr"agung zukommt. Halten wir uns gegenw"artig, daß er sich als Astronom anerkanntermaßen auf indische Wissenschaft st"utzte und auch ein Buch "über das indische Rechnen verfaßte, so ist die Richtung angegeben, in der man zun"achst zu suchen hat.

Man hat immer wieder dem Erstaunen Ausdruck gegeben, daß Muhammad b. M"usā seinem Werk einen Titel gegeben habe, den er nicht erkl"art, und daß er daf"ur zwei Operationen ausgew"ahlt habe, die in dem "eigentlich theoretischen Teile" seines Buches gar nicht vorkommen.

Ich glaube, man hat sich das Verst"andnis dieser Tatsachen ganz unn"otig erschwert, indem man das Buch nicht historisch mit den "Augen des Verfassers" (Cantor a. a. O. S. 728), sondern ohne R"ucksicht auf den Gesamtinhalt nur nach den wenigen theoretischen Kapiteln am Anfang beurteilte, die den Geschichtschreibern besonders interessieren.

Schon H. Hankel hat mit dieser Verschiebung des Tatbestandes den Anfang gemacht, indem er zwar den Inhalt des ersten Teils der Algebra ganz zutreffend kennzeichnet, die geometrischen Kapitel aber davon losl"ost und von dem Rest des Werkes bemerkt, daß die dort behandelten Aufgaben "über Erbteilungen von keinem wissenschaftlichen Interesse seien, wenn sie auch f"ur Mohammedaner praktisch von gr"oßtem Werte waren.¹

Auf dieser Stufe der Untersuchung gen"ugt es, die Tatsache festzuhalten, daß Muhammad b. M"usā eine "Algebra" in un-

Had Muhammad b. M"usā not himself mentioned in the introduction to his "Algebra" the subjects he intended to treat, one might be tempted to regard the work preserved to us as an arbitrary compilation of two or three originally separate writings.

Its content, however, fully corresponds to what the author states as his intention:

ان هذا كتاب الاجابة والمقابلة وقد حددته الى ما يسهل من الحساب وما يحتاج اليه الناس في مواريتهم ووصاياهم ومقاسمتهم ومعاملتهم وكل ما يتداولونه بينهم من المكايلة والمساحة وغير ذلك

"to write a concise book on the calculation procedure of restoration and balancing (*hisāb al-gabr wa-l-muqābala*), restricted to the elegant and esteemed aspects of calculation for what people perpetually need in their inheritances and their bequests and in their divisions and their legal verdicts and their commercial transactions, and in everything they engage in together concerning the measurement of lands and the construction of canals and geometry and other such things, according to its aspects and categories."

The author himself gives no indication anywhere of whence he obtained his material, nor to what extent he himself may claim credit for its formulation. Bearing in mind that he as an astronomer admittedly relied upon Indian science and also wrote a book on Indian calculation, the direction in which one must first search is indicated.

People have repeatedly expressed astonishment that Muhammad b. M"usā gave his work a title that he did not explain, and that he chose for it two operations that do not occur at all in the "properly theoretical part" of his book.

I believe that the understanding of these facts has been made quite unnecessarily difficult by judging the book not historically with the "eyes of the author" (Cantor op. cit., p. 728), but without regard to the total content, only according to the few theoretical chapters at the beginning that especially interest the historian of mathematics.

H. Hankel already began this shifting of the facts, in that he indeed quite accurately characterized the content of the first part of the Algebra, but detached the geometrical chapters from it and remarked of the remainder of the work that the problems on inheritance treated there were of no scientific interest, even if they were of great practical value for Muslims.¹

At this stage of the investigation, it suffices to establish the fact that Muhammad b. M"usā neither wanted to write nor wrote

¹H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter*, Leipzig 1874, S. 260.

¹H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter*, Leipzig 1874, p. 260.

serem Sinne nicht schreiben wollte, noch geschrieben hat. Sein Buch will weiter nichts sein als eine auf zahlreiche ausgeführte Musterbeispiele gestützte Einführung in das angewandte Rechnen.

Wenn wir G^{unther} glauben sollen, wußte man erst “späteren Berichten zufolge”, daß eine Gleichung für “eingerichtet” galt, wenn auf beiden Seiten ausschließlich positive Glieder standen, während das Wort “Gegenüberstellung” dem Weglassen gleicher Größen links und rechts entsprach.

Auch Cantor (I³, S. 719) und Hankel (S. 260, Note**) berufen sich auf die Erklärungen späterer arabischer Schriftsteller, und wer will, kann bei Rosen (S. 180 ff.) oder Nesselmann (Die Algebra der Griechen, S. 40 ff.) Text und Übersetzung von Originalstellen nachlesen, in denen eine Erklärung der Ausdrücke al-gabr und al-muqābala gegeben wird.

Kein Zweifel kann darüber bestehen, daß die verschiedenen Übersetzungen der beiden Termini eine klare Vorstellung von ihrem mathematischen Sinn nicht zu geben vermögen. Restauratio et oppositio ist ein ebenso unklares Begriffspaar wie restoring and comparing (Colebrooke) oder completion and reduction (Rosen), Wiederherstellung und Gegenüberstellung (Cantor) oder Ergänzung und Ausgleichung, wie ich oben übersetzt habe.

Gestehen wir aber dem Autor zu, daß wir ihn ganz gelesen haben müssen, ehe wir ihn kritisieren, so bekommen wir ein wesentlich anderes Bild. Wir begegnen den beiden Ausdrücken zuerst wieder da, wo der Verfasser ausführt, daß bei dem hisāb al-gabr wa-l-muqābala drei Arten von Zahlen vorkommen, die als gud^{ur} d. i. Wurzeln, amwāl d. i. Vermögen, und radad mufrad d. i. alleinstehende Zahl bezeichnet werden.²

Hieraus ist noch nichts zu entnehmen. Aber schon S. 15, am Schluß des theoretischen Teils, der die sechs Normalformen der Gleichungen behandelt, wird dem Leser gesagt, daß jede andere Gleichung durch das Verfahren der Ergänzung und Ausgleichung auf eine der sechs Normalformen gebracht werden kann.

Im ersten Beispiel, das in unserer Schreibweise zum Ansatz $x^2 = 40x - 4x^2$ führt, kommt nur “Ergänzung” vor. Nachdem der Ansatz abgeleitet ist, wird das Ergebnis ausdrücklich zusammengefaßt: “Es ist also ein Vermögen gleich vierzig Etwas weniger vier Vermögen” und fortgefahren: “Ergänze es nun durch die vier Vermögen, und füge sie dem einen Vermögen hinzu, so werden vierzig Etwas gleich fünf Vermögen; dann ist das einzelne Vermögen gleich acht Wurzeln” usw.

Man wird hiernach gewiß nicht mehr behaupten können, daß Muhammad b. M^{usā} diese Ausdrücke nirgends erklärt hat, wie schon bei Rosen S. 177 zu lesen ist, zumal die verschiedenen Definitionen aus späterer Zeit auch nur darauf hinauskommen, die “Ergänzung” durch “Hinzufügung” und die “Ausgleichung” durch “Wegnahme gleicher Größen” zu ersetzen.

Kein Araber wird den Ausdruck “Ergänzungs- und Ausgleichungsrechnung” mißverstanden haben, wenn er sich in das Buch eingelesen hatte und im Text den Imperativen “ergänze” oder “gleiche aus” mit den Anweisungen zur Ausführung der Rechnung begegnete.

Die Frage, ob Muhammad b. M^{usā} die beiden Ausdrücke al-gabr und al-muqābala als erster angewandt und in die Praxis

an “Algebra” in our sense. His book wants to be nothing more than an introduction to applied calculation, supported by numerous worked-out model examples.

If we are to believe G^{unther}, one knew only “according to later reports” that an equation counted as “arranged” when exclusively positive terms stood on both sides, while the word “opposition” corresponded to the removal of equal quantities from left and right.

Cantor (I³, p. 719) and Hankel (p. 260, note**) also rely on the explanations of later Arabic writers, and whoever wishes can read in Rosen (p. 180 ff.) or Nesselmann (Die Algebra der Griechen, p. 40 ff.) the text and translation of original passages in which an explanation of the expressions al-gabr and al-muqābala is given.

No doubt can exist that the various translations of the two terms are unable to give a clear idea of their mathematical sense. Restauratio et oppositio is no clearer a pair of concepts than restoring and comparing (Colebrooke) or completion and reduction (Rosen), Wiederherstellung und Gegenüberstellung (Cantor), or Ergänzung und Ausgleichung [restoration and balancing], as I have translated above.

But if we grant the author that we must have read him completely before criticizing him, we obtain a substantially different picture. We encounter the two expressions first where the author explains that in the hisāb al-gabr wa-l-muqābala three kinds of numbers occur, designated as gud^{ur} that is, roots, amwāl that is, possessions [wealth/capital], and radad mufrad that is, isolated number.²

Nothing can yet be gathered from this. But already on p. 15, at the end of the theoretical part that treats the six normal forms of equations, the reader is told that every other equation can be brought to one of the six normal forms through the procedure of restoration and balancing.

In the first example, which in our notation leads to the equation $x^2 = 40x - 4x^2$, only “restoration” [al-gabr] occurs. After the equation is derived, the result is explicitly summarized: “So a quantity is equal to forty things less four quantities,” and it continues: “Restore it now by the four quantities and add them to the one quantity, so forty things become equal to five quantities; then a single quantity equals eight roots,” etc.

After this, one will certainly no longer be able to claim that Muhammad b. M^{usā} has explained these expressions nowhere, as can already be read in Rosen, p. 177, especially since the various definitions from later times also amount merely to replacing “restoration” with “addition” and “balancing” with “removal of equal quantities.”

No Arab would have misunderstood the expression “restoration-and-balancing calculation” if he had read into the book and encountered in the text the imperatives “restore” or “balance” together with the instructions for carrying out the calculation.

The question whether Muhammad b. M^{usā} was the first to apply the two expressions al-gabr and al-muqābala and intro-

²Ich gebe die Termini auch in Umschrift, weil die Leser, die sich für die Geschichte der Mathematik interessieren, mit der arabischen Schrift und Sprache nur ausnahmsweise Bescheid wissen.

²I also give the terms in transliteration, because readers interested in the history of mathematics are only rarely familiar with Arabic script and language.

der Gleichungen eingeführt hat, oder ob er damit schon einer festen Tradition und alten Übung folgte, wird nur im Zusammenhang mit der Prüfung der gesamten Terminologie und literarischen Form seines Werkes der Lösung näher gebracht werden können.

Der allgemeinste aus einer Textaufgabe zu gewinnende Ansatz führt zur Gleichsetzung zweier Ausdrücke, die durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division bekannter und unbekannter Größen entstehen.

Zu diesen beiden wichtigsten Operationen kommt dann noch al-radd, die "Zurückführung" des Koeffizienten der Unbekannten auf 1, wenn er größer als 1 ist, und al-ikmāl, die "Vervollständigung", wenn der Koeffizient ein echter Bruch ist. Dies ist der Tatbestand, den wir in der ältesten Algebra vorfinden.

Für die weitere Geschichte des Wortes "Algebra" ist es von Interesse, daß es schon bei den Iḥān aṣ-ṣafā', also um das Jahr 1000, ohne den Begriff muqābala zur Bildung des Wortes "Algebraiker" gebraucht wird.

Endlich ist einer Erweiterung des Begriffs al-gabr zu gedenken, die sich bereits im Rechenbuch des al-Karāgī (gest. um 1030) vorfindet. Sie besteht darin, daß al-Karāgī auch die Wegschaffung von Brüchen, also das, was Muhammad b. Mūsā als ikmāl bezeichnet, unter den Begriff gabr subsumiert.

duced them into the practice of equations, or whether he was already following a fixed tradition and old usage, can only be brought closer to solution in connection with the examination of the entire terminology and literary form of his work.

The most general equation obtainable from a word problem leads to the equating of two expressions that arise through addition, subtraction, multiplication, and division of known and unknown quantities.

To these two most important operations are added al-radd, the "reduction" of the coefficient of the unknown to 1 when it is greater than 1, and al-ikmāl, the "completion", when the coefficient is a proper fraction. This is the state of affairs that we find in the earliest algebra.

For the further history of the word "Algebra" it is of interest that already among the Iḥān aṣ-ṣafā' [Brethren of Purity], thus around the year 1000, the concept muqābala was dispensed with in forming the word "algebraist."

Finally, an extension of the concept al-gabr is to be noted, which is already found in the arithmetic book of al-Karāgī (d. ca. 1030). It consists in the fact that al-Karāgī also subsumes the removal of fractions—that which Muhammad b. Mūsā designates as ikmāl—under the concept gabr.

2 Das Liber augmenti et diminutionis und das kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq

Es w"are nicht notwendig gewesen, so lange bei dem Titel der Algebra zu verweilen, wenn nicht von der Deutung der Termini das Verst"andnis der ganzen Entwicklung der Mathematik abhinge, und wenn nicht schon in den Titeln der mathematischen Schriften ein St"uck Geschichte enthalten w"are.

Ich denke hierbei nat"urlich auch an das von Libri 1838 im ersten Band seiner *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie* S. 304 ff. ver"offentlichte *Liber augmenti et diminutionis* und die Vermutungen, die "uber den Inhalt einer Schrift des Muhammad b. M"usā ge"außert worden sind, von der uns nur der Titel *kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* "uberliefert ist.

Hier liegen Schwierigkeiten, um deren Kl"arung und Beseitigung man seit Jahrzehnten bem"uht ist. Woepcke scheint der erste gewesen zu sein, der den arabischen Titel *al-0357am' wa-l-tafrīq* dem "uber *augmenti et diminutionis* gleichsetzte (J. As., 6. S., Bd. I, 1863, S. 514).

Es ist jedoch h"ochst zweifelhaft, ob man diese beiden Titel miteinander identifizieren darf, denn "Vermehrung" heit arabisch nicht *0357am'*, und "Verminderung" heit nicht *tafrīq*. *Liber augmenti et diminutionis* w"urde arabisch *kitāb al-ziyāda wa-l-nuqsān* heien, w"ahrend ein *kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* etwa mit *liber de aggregatione et dispersione* zu "ubersetzen w"are.

Das Verfahren der Vermehrung und Verminderung ist bekannter unter dem Namen der Regel der "zwei Fehler" (reg. elchatayn = الخطأين) oder des doppelten falschen Ansatzes, auch als "Regel der zwei Wagschalen".

Die stets wiederkehrenden Wendungen *errasti per ... addita* oder *cum ... additis*, *errasti per ... diminuta* oder *cum ... diminutis* entsprechen arabischem زدت bzw. نقصت und k"onnen nicht durch *ziyādat* oder *nuqsān* wiedergegeben werden.

Einen letzten Beweis f"ur die Verschiedenheit der beiden Titel kann man daraus ableiten, da der Mathematiker Ab"u Kāmil 015eūcā' b. Aslam sowohl ein Buch "uber die zwei Fehler, als eines "uber *0357am'* und *tafrīq* verfate.

Solange nicht aus dem Inhalt noch zu entdeckender Werke oder mit anderen zwingenden Gr"unden nachgewiesen ist, da die beiden Titel gleichbedeutend sind, wird man das Gegenteil als richtig oder wahrscheinlich annehmen m"ussen.

Was kann aber nun in einem Werke "uber *0357am'* und *tafrīq* enthalten gewesen sein? Da es sich um irgendwelche Kapitel der Rechenkunst oder der Algebra handelt, ergibt sich zweifellos daraus, da der Titel stets in Verbindung mit Schriften arithmetischen Inhalts erw"ahnt wird.

Nun ist die n"achste Bedeutung von *0357am'* die der "Vereinigung" oder "Summation". In diesem Sinne wird *0357ama'a* nicht weniger als viermal in dem obenerw"ahnten ersten Beispiel angewandt.

Die Verbindung von *0357am'* und *tafrīq* wird also eher den Gegensatz von Sammlung — Zerstreung oder von Vereinigung — Trennung ausdr"ucken. Einen solchen Gegensatz finde ich auf dem Gebiet der Algebra nur in dem Kapitel von der Klammerrechnung.

2 The Liber augmenti et diminutionis and the Kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq

It would not have been necessary to dwell so long on the title of the Algebra if the understanding of the entire development of mathematics did not depend on the interpretation of these terms, and if a piece of history were not already contained in the titles of mathematical writings.

I naturally think here also of the *Liber augmenti et diminutionis*, published by Libri in 1838 in the first volume of his *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie*, pp. 304 ff., and of the conjectures that have been expressed about the content of a writing of Muhammad b. M"usā, of which only the title *Kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* [Book of Aggregation and Dispersion] has been transmitted to us.

Here lie difficulties whose clarification and removal have been sought for decades. Woepcke seems to have been the first to equate the Arabic title *al-0357am' wa-l-tafrīq* with *augmenti et diminutionis* (*Journal Asiatique*, 6th ser., vol. I, 1863, p. 514).

It is, however, highly doubtful whether one may identify these two titles with each other, for "increase" is in Arabic not *0357am'*, and "decrease" is not *tafrīq*. *Liber augmenti et diminutionis* would in Arabic be called *Kitāb al-ziyāda wa-l-nuqsān*, while a *Kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq* would be translated approximately as *Liber de aggregatione et dispersione*.

The method of increase and decrease is better known under the name of the rule of "two errors" (reg. elchatayn = الخطأين) or the double false position, also as the "rule of the two scales".

The constantly recurring expressions *errasti per ... addita* or *cum ... additis*, *errasti per ... diminuta* or *cum ... diminutis* correspond to the Arabic زدت [you have added too much] and نقصت [you have fallen short], and cannot be rendered by *ziyādat* or *nuqsān*.

A final proof of the distinctness of the two titles can be derived from the fact that the mathematician Ab"u Kāmil 015eūcā' b. Aslam wrote both a book on the two errors and one on *0357am'* and *tafrīq*.

As long as it is not proved from the content of works yet to be discovered or by other compelling reasons that the two titles are synonymous, one must assume the opposite as correct or probable.

But what might have been contained in a work on *0357am'* and *tafrīq*? That it concerned some chapters of arithmetic or algebra follows doubtless from the fact that the title is always mentioned in connection with writings of arithmetic content.

Now the nearest meaning of *0357am'* is that of "union" or "summation". In this sense *0357ama'a* [he united] is used no fewer than four times in the above-mentioned first example.

The combination of *0357am'* and *tafrīq* will thus more likely express the opposition of collection—dispersion or union—separation. I find such an opposition in the domain of algebra only in the chapter on parenthetical computation [bracket expansion].

3 Die Regula Sermonis

Ich schließe an diese Erörterungen noch eine Bemerkung über das in dem *Liber augmenti et diminutionis* gelehrt Umkehrungsverfahren, das durch Cantor (I³, S. 732) “unter dem sonderbaren Namen der Wortrechnung, *regula sermonis*” in die Geschichte der Mathematik eingeführt worden ist.

Die Textstelle, auf die es ankommt, lautet (Libri S. 312): “*Quaedam vero harum quaestionum investigantur secundum regulam quae vocatur infusa. Et ipsa est regula Job filii Salomonis divisoris...*”

Zunächst ist klar, daß man das sinnlose *infusa* durch *inversa* zu ersetzen hat.

Von höchstem Interesse ist weiter, daß das Verfahren auch die Regel des Erbteilers oder Testamentsvollstreckers *Aiyyub b. Sulaimān* genannt wird — denn so ist das Wort *divisor* nach einer Randnote der Handschrift zweifellos zu übersetzen.

Wir erblicken darin eine Bestätigung der Vermutung, daß die Rechenkunst und die Kunst der Gleichungsauflösung nicht nur bei den Astronomen, sondern ganz besonders auch bei den Notaren und Rechtsgelehrten eine Pflegestätte gefunden hat.

Wenn aber nun Cantor a. a. O. behauptet, daß dieses Verfahren bei den Arabern den sonderbaren Namen der Wortrechnung geführt habe, so zeigt ein Blick in den lateinischen Text und die Rückübersetzung ins Arabische, daß diese Behauptung auf einem Mißverständnis beruht.

Es heißt im Text nicht *regula sermonis*, sondern *regula sermonis eius*, und das ist weiter nichts als die wörtliche Wiedergabe des arabischen *qiyāsu qaulihī*, eines Ausdruckes, der nichts anderes besagt als “die Regel, die er angibt”.

Die “Wortrechnung” wird also künftig aus der Liste der mathematischen Termini verschwinden müssen.

3 The Regula Sermonis

I append to these discussions one more remark about the reversal procedure taught in the *Liber augmenti et diminutionis*, which was introduced into the history of mathematics by Cantor (I³, p. 732) “under the strange name of word-calculation, *regula sermonis*”.

The passage in question reads (Libri, p. 312): “Indeed certain of these questions are investigated according to the rule which is called *infusa*. And it is the rule of Job son of Solomon the divisor...”

First of all, it is clear that the meaningless *infusa* must be replaced by *inversa*.

Of the highest interest, further, is the fact that the procedure is also called the rule of the heir-divider or testament-executor *Aiyyub b. Sulaimān* — for thus the word *divisor* is doubtless to be translated, according to a marginal note of the manuscript.

We see in this a confirmation of the conjecture that the art of calculation and the art of equation-solving found a home not only among astronomers, but especially among notaries and legal scholars.

But if Cantor op. cit. claims that this procedure bore among the Arabs the strange name of word-calculation, a glance at the Latin text and the retranslation into Arabic shows that this claim rests on a misunderstanding.

The text does not say *regula sermonis* but *regula sermonis eius* [the rule of his speech], and that is nothing other than the literal rendering of the Arabic *qiyāsu qaulihī*, an expression that means nothing other than “the rule that he gives.”

The “word-calculation” must therefore disappear from the list of mathematical terms in the future.

4 Inhaltsübersicht der Algebra Muhammad b. Mʿusā und Beurteilung ihrer Quellen

Wir kehren zur Algebra des Muhammad b. Mʿusā zurück und verschaffen uns durch Zusammenstellung der Kapitelüberschriften eine erste Übersicht des Inhalts. Es ist bekannt, daß der Text des Buches auf der einzigen Oxforder Handschrift CMXCVIII Hunt. 214 ruht, die im Jahre 743 d. H., also um 1342 vollendet wurde (Rosen, S. XIII).

Daß die von Libri im ersten Band seiner Geschichte S. 253 ff. veröffentlichte Übersetzung des Gerhard von Cremona nur die ersten 50 Seiten des Originals, also nur die Algebra im engeren Sinne ohne die Geometrie und Erbteilungsrechnung umfaßt, war z. B. bis vor kurzem nirgends in geschichtlichen Werken vermerkt.

Es ist klar, daß durch Unterdrückung der Einleitung, die ausdrücklich auch auf den geometrischen und erbrechtlichen Teil des Werkes hinwies, der Anschein erweckt wird, als sei das übersetzte Bruchstück das ganze Buch.

Folgt man der Kapiteileinteilung des arabischen Textes, so ergibt sich folgender Aufbau des Ganzen:

(Einleitung, S. 1, 2.) Anrufung Gottes, Preis des Propheten, Schilderung der mühevollen Arbeit der Gelehrten, Bericht über die Veranlassung zur Abfassung und über den Zweck des Buches. [fehlt bei Libri]

[Erster Hauptteil — ohne Überschrift; S. 3 bis 50.] Aufbau des Zahlensystems; Definition der in dem Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung auftretenden Arten (durʿub) von Zahlen; Aufzählung der drei einfachen Fälle von Gleichungen; sodann Beispiele.

Eine Schlußbemerkung leitet über zu den geometrischen Beweisen der Auflösungen: „Und ich habe für jedes Kapitel von ihnen eine Zeichnung gezeichnet, durch die auf den Grund der Halbierung hingewiesen wird.“

Das Kapitel von der Multiplikation (باب الضرب bāb al-darb; S. 15 bis 19 oben). Das Kapitel von der Addition (Aggregation) und Subtraktion (باب الجمع والنقصان bāb al-0357amʿ wa-l-nuqsān; S. 19, 20). Die Teilung (القسمة al-qisma; S. 20, 21).

Das Kapitel der sechs Fragen (S. 25 bis 29). Das Kapitel der vermischten Fragen (33 mehr oder minder ausführlich behandelte Beispiele; S. 30 bis 48 oben).

Das Kapitel der kaufmännischen Geschäfte (باب المعاملات bāb al-muāmalāt; drei Beispiele. S. 48 bis 50).

[Zweiter Hauptteil — ohne besondere Hervorhebung:] Kapitel der Messung (S. 50 bis 64). Das Kapitel ist eine lose Aneinanderreihung von geometrischen Definitionen, Eigenschaften von Figuren und Formeln mit Hervorhebung durch Stichworte.

[Dritter Hauptteil — mit Hervorhebung der Überschrift:] Das Buch der Testamente (S. 65–122). Ein Kapitel davon über das Kapital und die Schuld (S. 65 bis 67; drei durchgerechnete Beispiele). Ein anderes Kapitel von den Testamenten (S. 67, 68; zwei erläuterte Beispiele).

Das Kapitel von der Vervollständigung (باب التكميلة bāb al-takmīla, S. 93 bis 98; sieben Beispiele).

Das Rechenverfahren bei Schicksalswechsel (حساب الدور ḥisāb al-dawr)

4 Overview of the Contents of the Algebra of Muhammad b. Mʿusā and Assessment of Its Sources

We return to the Algebra of Muhammad b. Mʿusā and obtain a first overview of the content by assembling the chapter headings. It is known that the text of the book rests on the unique Oxford manuscript CMXCVIII Hunt. 214, completed in the year 743 AH, that is, around 1342 (Rosen, p. XIII).

The fact that the translation of Gerard of Cremona published by Libri in the first volume of his *Histoire*, pp. 253 ff., covers only the first 50 pages of the original—thus only the Algebra in the narrower sense, without the geometry and inheritance calculation—was, for example, nowhere noted in historical works until recently.

It is clear that by suppressing the introduction, which explicitly referred also to the geometrical and inheritance-law parts of the work, the appearance is created that the translated fragment is the whole book.

If we follow the chapter division of the Arabic text, the following structure of the whole emerges:

(Introduction, pp. 1, 2.) Invocation of God, praise of the Prophet, description of the laborious work of scholars, report on the occasion of composition and on the purpose of the book. [missing in Libri]

[First Main Part — without heading; pp. 3 to 50.] Structure of the number system; definition of the kinds (durʿub) of numbers occurring in the calculation procedure of restoration and balancing; enumeration of the three simple cases of equations; then examples.

A concluding remark leads over to the geometrical proofs of the solutions: „And I have drawn for each chapter of them a figure, through which the basis of halving is indicated.“

The chapter on multiplication (باب الضرب bāb al-darb; pp. 15 to 19 above). The chapter on addition (aggregation) and subtraction (باب الجمع والنقصان bāb al-0357amʿ wa-l-nuqsān; pp. 19, 20). Division (القسمة al-qisma; pp. 20, 21).

The chapter of the six questions (pp. 25 to 29). The chapter of mixed questions (33 more or less extensively treated examples; pp. 30 to 48 above).

The chapter of commercial transactions (باب المعاملات bāb al-muāmalāt; three examples. pp. 48 to 50).

[Second Main Part — without special emphasis:] Chapter of mensuration (pp. 50 to 64). The chapter is a loose sequence of geometrical definitions, properties of figures, and formulas with emphasis through keywords.

[Third Main Part — with emphasis of the heading:] The book of testaments (pp. 65–122). A chapter thereof on capital and debt (pp. 65 to 67; three worked-through examples). Another chapter on testaments (pp. 67, 68; two explained examples).

The chapter of completion (باب التكميلة bāb al-takmīla, pp. 93 to 98; seven examples).

The calculation procedure for reversal of fortune (حساب الدور ḥisāb al-dawr)

hisāb al-daur, computation of returns).³

Schon diese Inhaltsübersicht kann zum Nachdenken über die Gründe anregen, die den Verfasser veranlaßt haben, drei nach unserer Auffassung ganz heterogene Gegenstände unter dem Sammeltitle kitāb al-gabr wa-l-muqābala zu vereinigen.

³Die Übersetzung von Rosen ist falsch. Das Wort *daur* bezeichnet die wechselseitige Vertauschung (A gegen B, B gegen A), in unserm Falle Vertauschung von Erblasser und Erben, wenn der Erbe vorher stirbt.

hisāb al-daur, computation of returns).³

Even this overview of contents can prompt reflection on the reasons that induced the author to unite three subjects that are, in our view, quite heterogeneous under the collective title Kitāb al-gabr wa-l-muqābala.

³Rosen's translation is incorrect. The word *daur* designates the mutual exchange (A for B, B for A), in our case the exchange of testator and heir when the heir dies first.

5 Zur Geschichte der arabischen Zahlbezeichnungen

Es kann nicht oft und nachdrücklich genug gesagt werden, daß die Araber, die die persischen und römischen Provinzen überfluteten, weder Rechtswissenschaft noch Staatsverwaltung fertig mitbrachten, sondern gezwungen waren, die Verwaltungsmethoden und Rechtsformen der eroberten Länder im wesentlichen unverändert zu übernehmen.

Das wäre aber gewiß unmöglich gewesen, wenn der geistige Abstand zwischen dem Eroberervolk und den zeitgenössischen Persern, Griechen und Ägyptern so groß gewesen wäre, wie man bis in die neueste Zeit anzunehmen pflegte.

Es steht jetzt fest, daß sich die arabische Schrift im 4. und 5. nachchristlichen Jahrhundert aus der nabatäischen Kursive entwickelt hat; aus ihrem Alphabet entstand durch Hinzufügen der arabischen Laute das alte arabische Alphabet, dessen Buchstabenfolge in den diesen Zeichen erteilten Zahlwerten erhalten geblieben ist.

Ganz unatzbare Quellen für die Geschichte der Übertragung griechisch-ägyptischer Verwaltungs- und Rechenpraxis in die Sprache und Schrift der arabischen Herren stehen uns seit längerer Zeit in den Papyri von el-Faiyum und andern Fundorten zu Gebote.

Sie vermitteln in ihrer Gesamtheit ein fast lückenloses Bild von der fortschreitenden Arabisierung des Schrift- und Rechnungswesens, zugleich auch den Beweis eines überraschend langen und zähen Festhaltens der Araber an den griechischen Zahlzeichen.

Viele Urkunden von Behörden, selbst Erlasse arabischer Heerführer aus der Eroberungszeit sind nur griechisch geschrieben; man wird aber annehmen dürfen, daß die Eroberer auch ihrer eigenen Sprache sofort Geltung zu verschaffen wußten.

Im Jahre 87 d. H. (706 n. Chr.) führte nach den Berichten der arabischen Historiker 'Abdallāh, der Sohn des Kalifen 'Abd al-malik, die arabische Verwaltung in Ägypten ein. Um dieselbe Zeit hatte der Kalif al-Walid zu Damaskus den Gebrauch der griechischen Sprache bei der Führung der Steuerregister verboten, aber für die Zahlzeichen eine Ausnahme zulassen müssen, "parce qu'il était impossible d'écrire en arabe un, ou deux, ou trois, ou huit et demi, etc."

Daß die Neuerung der rein arabischen Verwaltung noch nicht durchführbar war, beweisen jetzt unsere Texte; vor allem aber wird die von Woepcke beigezogene Stelle durch die zahlreichen über das ganze achte und neunte Jahrhundert reichenden Urkunden belegt und bestätigt, die mitten im arabischen Text griechische Zahlzeichen enthalten.

Besonders interessant ist in unserem Zusammenhange ein Palimpsest aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, der schon im 7. Jahrhundert, wie die alten Schriftzüge zeigen, von einem Araber benutzt worden war, der sich in der Schreibung der griechischen Zahlbuchstaben übte.

Gegenüber diesen Urkunden treten solche mit arabischen Zahlbuchstaben ganz auffallend zurück. Eine Schreibvorlage aus dem 9. Jahrhundert, die die arabischen und griechischen Zahlbuchstaben in Gegenüberstellung enthält, zeigt die Übertragung und gleichzeitige Anwendung der Zeichen.

Wenn es richtig ist, daß die Benutzung der Buchstaben als Zahlzeichen auf Milet und das 8. Jahrh. v. Chr. zurückzuführen

5 On the History of Arabic Numeral Designations

It cannot be said often or emphatically enough that the Arabs who flooded the Persian and Roman provinces brought neither jurisprudence nor state administration ready-made with them, but were compelled to take over the administrative methods and legal forms of the conquered lands essentially unchanged.

But this would certainly have been impossible if the intellectual distance between the conquering people and the contemporary Persians, Greeks, and Egyptians had been as great as one used to assume until the most recent times.

It is now established that the Arabic script developed from the Nabataean cursive in the 4th and 5th centuries CE; from its alphabet arose through the addition of the Arabic sounds the old Arabic alphabet, whose letter sequence has been preserved in the numerical values assigned to these characters.

Quite invaluable sources for the history of the transfer of Greek-Egyptian administrative and calculation practice into the language and script of the Arab masters have been available to us for some time in the papyri of el-Fayyūm and other find-sites.

In their totality they convey an almost seamless picture of the progressive Arabization of the writing and reckoning systems, and at the same time the proof of a surprisingly long and tenacious adherence of the Arabs to the Greek numeral signs.

Many documents from authorities, even decrees of Arab military commanders from the conquest period, are written only in Greek; but one may assume that the conquerors knew how to give their own language immediate validity.

In the year 87 AH (706 CE), according to the reports of Arab historians, 'Abdallāh, the son of the Caliph 'Abd al-Malik, introduced the Arabic administration in Egypt. About the same time the Caliph al-Walid in Damascus had forbidden the use of the Greek language in keeping the tax registers, but had to allow an exception for the numeral signs, "because it was impossible to write in Arabic one, or two, or three, or eight and a half, etc."

That the innovation of purely Arabic administration was not yet feasible is proved by our texts now; but above all, the passage adduced by Woepcke is documented and confirmed by the numerous documents extending over the entire eighth and ninth centuries, which contain Greek numeral signs in the middle of Arabic text.

Of special interest in our context is a palimpsest from the beginning of the 9th century, which was already used in the 7th century, as the old script traces show, by an Arab who was practicing the writing of Greek numeral letters.

In contrast to these documents, those with Arabic numeral letters stand out quite strikingly. A writing model from the 9th century containing Arabic and Greek numeral letters in juxtaposition shows the transfer and simultaneous application of the signs.

If it is correct that the use of letters as numeral signs goes back to Miletus and the 8th century BCE, then the alphabet-

ist, so müssen die auf Anwendung des Alphabets gegründeten Zahlbezeichnungen der Hebräer und Syrer griechischem Vorbild nacherfunden worden sein.

Interessanter ist ein zweites syrisches Verfahren, das für die Hunderter einfach die Zehnerbuchstaben unter Hinzufügung eines diakritischen Punktes einsetzt, denn damit wird die Zahl der Zifferbuchstaben auf zwei Enneaden reduziert.

Es ist von hier aus verständlich, wie arabische Schriftsteller die indischen Ziffern für neun Grundzeichen halten konnten, die durch Hinzufügung eines bzw. zweier diakritischen Punkte die Zahlenwerte der Buchstabengruppen bis ع , bis غ wiedergeben.

Hier sind die punktförmigen Nullen der Zehner und Hunderter und die von 1000 einfach als diakritische Punkte genommen.

based numeral designations of the Hebrews and Syrians must have been re-invented after the Greek model.

More interesting is a second Syriac method, which for the hundreds simply employs the tens-letters with the addition of a diacritical point, for thereby the number of digit-letters is reduced to two enneads [groups of nine].

From here it is understandable how Arab writers could regard the Indian numerals as nine basic signs, which by the addition of one or two diacritical points reproduce the numerical values of the letter groups up to ع , up to غ .

Here the dot-formed zeros of the tens and hundreds and those of 1000 are simply taken as diacritical points.

6 "Über die Erbteilungsaufgaben in der Algebra des Muhammad b. M"usā und die ursprüngliche Anwendung der Termini *māl* und *shai'*"

Als weitere Quellen für die Geschichte des Rechnens und der Algebra kommen die arabischen Abhandlungen "über Erbteilung in Betracht. Bisher ist von ihnen in der Geschichte der Mathematik noch nirgends Gebrauch gemacht worden.

Ich erinnere an den 895 gestorbenen Historiker, Astronomen und Mathematiker al-Dīnawārī, der das ganze von Muhammad b. M"usā behandelte Gebiet in besonderen Schriften darstellte, an den Kādī 'Abd al-Hamid aus Baṣra, "sehr gelehrt in Rechenkunst, Algebra, Ausmessungslehre und Erbteilung".

Man wird gewiß keine bedeutenden mathematischen Sätze in diesen Schriften entdecken, aber man wird auf alle Fälle den Wurzeln der Rechenkunst der Araber und den praktischen Grundlagen ihres Interesses an der Mathematik näher kommen, wenn man dem bürgerlichen Rechnen mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Die Bedürfnisse des Lebens in Handel und Verkehr, beim Kauf und Verkauf von Waren aller Art, von Häusern und Grundstücken, Tieren und Sklaven, beim bankmäßigen Geldverkehr, bei der Vollstreckung von Testamenten und der Verteilung von Hinterlassenschaften mußten unter allen Umständen rechnungsmäßig behandelt werden.

Wenn die Erbteilungsrechnungen wirklich durch und durch arabisch waren und ganz und gar auf dem Koran beruhten, so mußte man den Gang der Entwicklung von den zu Muhammad b. M"usā's Zeit begründeten Rechtsschulen zu den Aufgaben der Algebra verfolgen können.

In Wahrheit liefert das Erbrecht nur den Rohstoff für die Aufgaben, und ob die Technik der Rechnung arabisch ist oder nicht, muß erst untersucht werden.

Man wird nicht daran zweifeln können, daß in den Kreisen der Steuerbeamten, der Notare, der Vermessungsbeamten, der Kaufleute und Bankiers für alle in den regelrechten Geschäftsgängen einschlagenden Aufgaben eine feste Überlieferung bestand.

Aus diesen Kreisen mögen die ersten Anregungen zur Aufzeichnung und Ausarbeitung von Musterbeispielen gekommen sein, und nichts anderes als eine solche Sammlung von Vorschriften und Beispielen für den allgemeinen Gebrauch will Muhammad b. M"usā's Buch vorstellen.

Es ist dann klar, daß der in allen Aufgaben wiederkehrende, grundlegende Begriff kein anderer sein kann als der einer Geldsumme, eines Vermögens, sei es bekannt oder unbekannt, Kapital, Erbmasse oder Wert einer Ware.

Alles dies und noch mehr wird durch das Wort مال *māl* bezeichnet. Im Koran finden wir das Wort *māl* und den Plural *amwāl* in der Bedeutung Vermögen, Besitz, Geld und Gut, Reichtum.

In den Aphroditopapyri kann man *māl* mit Geld oder Steuerertrag, Steuersumme übersetzen, gutes, d. h. vollwertiges Geld ist مال تام *māl tāmm*; das Schatzhaus heißt بيت المال *bait al-māl*.

In seiner ganz allgemeinen Bedeutung, als vorhandenes oder angenommenes Vermögen, wird das Wort in den Erbteilungsaufgaben gebraucht.

Zwei Beispiele mit wortgetreuer Übersetzung. Nach Rosen S. 89/90:

6 On the Inheritance Problems in the Algebra of Muhammad b. M"usā and the Original Application of the Terms *māl* and *shai'*

As further sources for the history of calculation and algebra, the Arabic treatises on inheritance come into consideration. Until now they have been nowhere used in the history of mathematics.

I recall the historian, astronomer, and mathematician al-Dīnawārī (d. 895), who presented the entire domain treated by Muhammad b. M"usā in separate writings; the qādī 'Abd al-Hamid of Baṣra, "very learned in arithmetic, algebra, mensuration, and inheritance division".

One will certainly discover no significant mathematical theorems in these writings, but one will in any case come closer to the roots of the Arabs' art of calculation and the practical foundations of their interest in mathematics if one pays more attention to civil reckoning.

The necessities of life in trade and commerce, in the buying and selling of goods of all kinds, of houses and landed property, animals and slaves, in banking money transactions, in the execution of testaments and the distribution of estates, had in all circumstances to be treated computationally.

If the inheritance calculations were really thoroughly Arabic and rested entirely on the Qur'ān, one would have to be able to follow the course of development from the law schools founded in the time of Muhammad b. M"usā to the problems of algebra.

In truth, inheritance law only supplies the raw material for the problems, and whether the technique of calculation is Arabic or not must first be investigated.

One cannot doubt that in the circles of tax officials, notaries, surveyors, merchants, and bankers a fixed tradition existed for all tasks falling within the regular course of business.

From these circles the first stimuli for recording and elaborating model examples may have come, and nothing other than such a collection of rules and examples for general use does Muhammad b. M"usā's book wish to present.

It is then clear that the fundamental concept recurring in all problems can be none other than that of a sum of money, a possession [*māl*], whether known or unknown, capital, estate, or value of a commodity.

All this and more is designated by the word مال *māl*. In the Qur'ān we find the word *māl* and the plural *amwāl* in the meaning of wealth, possession, money and goods, riches.

In the Aphrodito papyri *māl* can be translated as money or tax revenue, tax sum; good, that is, full-value money is مال تام *māl tāmm*; the treasury is called بيت المال *bait al-māl*.

In its most general meaning, as existing or assumed wealth, the word is used in the inheritance problems.

Two Examples with Literal Translation. After Rosen, pp. 89/90:

"If the instance be: "A woman dies, leaving her husband, a son, and three daughters, and bequeathing to a stranger one-eighth and one-seventh of her Capital"; then you constitute the shares of the heirs, by taking them out of twenty. Take a Capital, and subtract from it one-eighth and one-seventh of the same. The remainder is, a Capital less one-eighth and one-seventh. Complete your Capital by adding to that which you have already, fifteen forty-one parts. Multiply the parts of the Capital, which are twenty, by forty-one; the product is eight hundred and twenty. Add to it fifteen forty-one parts of the same, which are three hundred: the sum is one thousand one hundred and twenty parts. The person to whom one-eighth and one-seventh were bequeathed, receives one-eighth and one-seventh of this. One seventh of it is one hundred and sixty, and one-eighth one hundred and forty. Subtracting this, there remain eight hundred and twenty parts for the heirs, proportionably to their legal shares."

In w"ortlicher "Ubertragung nach dem Arabischen:

"Und wenn er (oder jemand) sagt: Eine Frau starb und hinterließ ihren Gatten und ihren Sohn und drei T"ochter und vermachte einem Manne ein Achtel ihres Verm"ogens und sein Siebentel; so stelle die Anteile der (gesetzlichen) Erbschaft auf, indem du sie von zwanzig nimmst. Nimm also ein Verm"ogen und wirf weg sein Achtel und Siebentel, so bleibt ein Verm"ogen weniger ein Achtel und ein Siebentel. Vervollst"andige nun dein Verm"ogen, und das ist (oder besteht darin), daß du zu ihm hinzuf"ugst f"unfzehn Teile von einundvierzig Teilen; schlag dann (d. i. multipliziere) die Anteile der Erbschaft, n"amlich zwanzig, in einundvierzig, so wird das achthundertundzwanzig; f"uge dann diesem hinzu f"unfzehn Teile von einundvierzig, und das sind dreihundert Teile, so gibt dies alles tausend und hundert und zwanzig Anteile."

Einige der auffallenderen Abweichungen der Rosenschen "Uebersetzung best"atigen die Beobachtung, daß die Wiedergabe der Kunstausr"ucke unzuverl"assig ist.

Muhammad b. M"usā sagt seinen Lesern nicht, wie er zu den zwanzig Anteilen f"ur die Erben kommt. Sie wissen als Muslime, daß dem Koran gem"aß (Sure IV, 13) der Gatte nach Abzug der Legate auf ein Viertel des Nachlasses Anspruch hat, wenn Kinder miterben.

Die arabischen Bruchzahlen. Es w"are an der Zeit, daß diese rein philologische Diskussion aus der mathematischen Literatur verschw"ande. Es handelt sich darum, daß das Arabische von den Grundzahlen 3 bis 10 besondere Bruchzahlen bildet, wie *tuluṭ* Drittel, *humus* F"unftel, 'ur Zehntel; das sind die "aussprechbaren" Br"uche.

Selbstverst"andlich bestand dieser Unterschied, solange es eine arabische Sprache gibt. Schon Muhammad b. M"usā "außert sich "uber den Tatbestand in seinem Rechenbuch; die Stelle findet sich S. 17 der lateinischen Bearbeitung und lautet: *Scito quod fractiones [sic] appellantur multis nominibus in numerabilibus atque infinitis, ut medietas, tercia, quarta, nona et decima, et una pars ex xm., et pars ex xviii., et cetera.*

Sp"ater heit die Elf "die erste stumme Zahl", was dann weiter unten damit erkl"art wird, daß sie keinen aussprechbaren Teil besitzt.

Der Terminus shai'. Wieder einen Schritt weiter gelangen

[The English translation follows Rosen's rendering, which Ruska critiques.]

"If the instance be: "A woman dies, leaving her husband, a son, and three daughters, and bequeathing to a stranger one-eighth and one-seventh of her Capital"; then you constitute the shares of the heirs, by taking them out of twenty. Take a Capital, and subtract from it one-eighth and one-seventh of the same. The remainder is, a Capital less one-eighth and one-seventh. Complete your Capital by adding to that which you have already, fifteen forty-one parts. Multiply the parts of the Capital, which are twenty, by forty-one; the product is eight hundred and twenty. Add to it fifteen forty-one parts of the same, which are three hundred: the sum is one thousand one hundred and twenty parts. The person to whom one-eighth and one-seventh were bequeathed, receives one-eighth and one-seventh of this. One seventh of it is one hundred and sixty, and one-eighth one hundred and forty. Subtracting this, there remain eight hundred and twenty parts for the heirs, proportionably to their legal shares."

In literal translation from the Arabic:

"And when he (or someone) says: A woman died and left her husband and her son and three daughters and bequeathed to a man one-eighth of her possession and its seventh; then constitute the shares of the (legal) inheritance by taking them from twenty. Take then a possession and cast away its eighth and seventh, so there remains a possession less an eighth and a seventh. Complete now your possession, and that is (or consists in) that you add to it fifteen parts of forty-one parts; then strike (that is, multiply) the shares of the inheritance, namely twenty, into forty-one, so that makes eight hundred twenty; then add to this fifteen parts of forty-one, and that is three hundred parts, so all this gives one thousand one hundred twenty shares."

Some of the more striking deviations of Rosen's translation confirm the observation that the rendering of the technical terms is unreliable.

Muhammad b. M"usā does not tell his readers how he arrives at the twenty shares for the heirs. They know as Muslims that according to the *Qur'an* (Sura IV, 13) the husband has a claim to one-quarter of the estate after deduction of the bequests when children co-inherit.

The Arabic Fractions. It is high time that this purely philological discussion disappeared from the mathematical literature. The matter is that Arabic forms special fraction-words from the cardinal numbers 3 to 10, such as *tuluṭ* [third], *humus* [fifth], 'ur [tenth]; these are the "pronounceable" fractions.

Naturally this distinction existed as long as there has been an Arabic language. Already Muhammad b. M"usā comments on the state of affairs in his arithmetic book; the passage is found on p. 17 of the Latin redaction and reads: *Scito quod fractiones [sic] appellantur multis nominibus in numerabilibus atque infinitis, ut medietas, tercia, quarta, nona et decima, et una pars ex xm., et pars ex xviii., et cetera.*

Later, eleven is called "the first mute number", which is then explained further below by the fact that it possesses no pronounceable part.

The Term shai'. Yet one step further we come in problems

wir bei Aufgaben, in denen an Stelle der individualisierten Unbekannten ein allgemeingültiger, für jede Art gesuchter Größen verwendbarer technischer Ausdruck tritt.

Zwar kann auch *māl* als solcher gelten, sofern es sich um Bestimmung von Geldsummen handelt. Aber erst mit Einführung des Ausdrucks شيء *shai'* kommen wir wirklich zu dieser Verallgemeinerung.

Daß *shai'* ein "Ding", eine "Sache" bedeutet, ist ganz richtig. Aber warum wurde gerade dieses Wort zur Bezeichnung der Unbekannten gewählt?

Mit "Etwas" im Sinne einer beliebigen noch zu bestimmenden Zahl oder GröÙe ist daher *shai'* in allen mathematischen Aufgaben, wo es zur Bezeichnung der Unbekannten dient, zu "übersetzen.

Fassen wir das Ergebnis zusammen, so fanden wir als natürlichsten und ursprünglichen Ausdruck für die Unbekannte das Wort *māl* "Vermögen", als Maßeinheit gegebener Geldsummen den Dirhem.

Deutlicher erscheint das Verhältnis der beiden Ausdrücke in dem Liber augmenti et diminutionis. Diese Schrift umfaßt im Ganzen neun Kapitel; das erste handelt von dem Vermögen, das zweite von dem Geschäft, das dritte von den Schenkungen, das vierte von den Äpfeln usw.

Hier kann von einem "Quadrat" schlechterdings nicht die Rede sein; gleichwohl hat man geglaubt, die sekundäre Bedeutung des Wortes *māl*, die es bei den quadratischen Gleichungen haben kann, "überall einsetzen zu müssen.

So schreibt Libri in der Anmerkung S. 304: "On sait qu'anciennement le mot census signifiait l'inconnue à la seconde puissance, et que la res, c'était l'inconnue elle-même."

In Wahrheit liegt die Sache so, daß die doppelten Lösungen der Aufgaben mit ihrer doppelten Terminologie wieder auf zwei verschiedene Schulen hinweisen.

in which, instead of individualized unknowns, a generally valid technical expression appears, usable for every kind of quantity sought.

To be sure, *māl* can also serve as such, insofar as it concerns the determination of sums of money. But only with the introduction of the expression شيء *shai'* [thing] do we really arrive at this generalization.

That *shai'* means a "thing", a "something", is quite correct. But why was precisely this word chosen to designate the unknown?

With "something" in the sense of an arbitrary number or quantity yet to be determined, *shai'* is therefore to be translated in all mathematical problems where it serves to designate the unknown.

Summarizing the result, we found as the natural and original expression for the unknown the word *māl* "possession/wealth", and as the unit of measure for given sums of money the dirham.

The relationship of the two expressions appears more clearly in the Liber augmenti et diminutionis. This writing comprises nine chapters in total; the first treats of the possession, the second of the transaction, the third of donations, the fourth of apples, etc.

Here a "square" simply cannot be meant; nevertheless people have believed that they had to insert the secondary meaning of the word *māl*, which it can have in quadratic equations, everywhere.

Thus Libri writes in the note on p. 304: "One knows that formerly the word census signified the unknown to the second power, and that res was the unknown itself."

In truth, the matter stands thus: the double solutions of the problems with their double terminology again point to two different schools.

7 Die Terminologie der quadratischen Gleichungen

Geometrische Aufgaben "über Zusammensetzung und Verwandlung von Fl"ächen werden den Griechen den ersten Anstoß zur Behandlung und L"ösung quadratischer Gleichungen gegeben haben. Bei Muhammad b. M"usā finden wir die geometrische Konstruktion nur als Mittel der Veranschaulichung, als Beweis f"ur die Richtigkeit der gegebenen Regeln.

Wir begegnen am Anfang der Algebra den ber"uhmten Definitionen:

وجدت الارقام التي يحتاج اليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة اضرب وهي اصاغ وجذور واعداد مفردة ليست من جذر ولا مال فاما الجذور فهو كل شيء فيه نفسه مضروب من الواحد والذي فوقه من الاعداد والذي دونه من الكسور واما المال فكل ما حصل من جذر في نفسه واما العدد المفرد فهو كل عدد يتكلم به ليس فيه جذر ولا مال

Nach Rosen: "I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers relative to neither root nor square."

W"ortlich: "Und ich fand die Zahlen, deren man beim Rechenverfahren der Erg"anzung und Ausgleichung bedarf, gem"äß drei Arten, und zwar sind es Wurzeln (gud"ur) und Verm"ogen (amwāl) und absolute Zahl (adad mufrad), die nicht bezogen wird auf eine Wurzel und nicht auf ein Verm"ogen."

Die Wurzel (al-gidr) nun, zu ihr (geh"ort) alles, was mit sich selbst multipliziert ist von der Eins, und was "uber ihr (der Eins) ist von den Zahlen, und was unter ihr ist von den Br"uchen. Und das Verm"ogen (al-māl) ist alles, was sich ergibt (ansammelt, iḥṭamā'a) aus der mit sich selbst multiplizierten Wurzel. Und die absolute Zahl ist alles von der Zahl, was ausgesprochen wird ohne Beziehung auf eine Wurzel und ein Verm"ogen.

Sollen wir nun wirklich glauben, daß der Sch"opfer der arabischen Terminologie einen solchen Wirrwarr von Begriffen auf das Wort māl geh"auft h"atte? Sollte es nicht m"oglich sein, aus dem Labyrinth einen Ausweg zu finden?

Wir werden methodisch richtig verfahren, wenn wir zun"achst die Bedeutung des neu hinzugekommenen Terminus gidr kl"arstellen. Bis zum Beweis des Gegenteils werden wir annehmen d"urfen, daß das Wort einen klaren und eindeutigen Sinn hat.

Alle Schwierigkeiten verschwinden mit einem Schlage, wenn wir māl, das Verm"ogen, mit Zahl, oder, um einer Verwechslung mit der "absoluten Zahl" auszuweichen, mit Zahlgr"oße, und gidr mit Wurzel (im eigentlichen Sinne) "ubersetzen.

So und nicht anders sind die Ausdr"ucke in der Algebra des Muhammad b. M"usā zu verstehen; ob und wie sich an sie eine Weiterentwicklung anschließt, wird noch zu untersuchen sein.

Sehen wir uns die Beispiele an, in denen ein absolutes Glied neben Wurzeln und Verm"ogen vorkommt, so tritt der urspr"unglich und ungek"unstelte Sinn von māl und gidr noch klarer hervor.

Denn ein Araber, dem der Sinn seiner Sprache lebendig ist, f"ur den also māl "Verm"ogen" und gidr "Wurzel aus einer Zahl"

Geometrical problems about the composition and transformation of surfaces will have given the Greeks the first stimulus for treating and solving quadratic equations. In Muhammad b. M"usā we find the geometrical construction only as a means of illustration, as proof of the correctness of the given rules.

At the beginning of the Algebra we encounter the famous definitions:

وجدت الارقام التي يحتاج اليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة اضرب وهي اصاغ وجذور واعداد مفردة ليست من جذر ولا مال فاما الجذور فهو كل شيء فيه نفسه مضروب من الواحد والذي فوقه من الاعداد والذي دونه من الكسور واما المال فكل ما حصل من جذر في نفسه واما العدد المفرد فهو كل عدد يتكلم به ليس فيه جذر ولا مال

After Rosen: "I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers relative to neither root nor square."

Literally: "And I found the numbers needed in the calculation procedure of restoration and balancing to be of three kinds, namely roots (gud"ur) and possessions (amwāl) and absolute number (adad mufrad), which is not referred to a root and not to a possession."

The root (al-gidr) now, to it belongs everything that is multiplied by itself, starting from one, and what is above it of the numbers, and what is below it of the fractions. And the possession (al-māl) is everything that results (accumulates, iḥṭamā'a) from the root multiplied by itself. And the absolute number is everything of number that is pronounced without reference to a root and a possession.

Are we really to believe that the creator of Arabic terminology would have heaped such a chaos of concepts upon the word māl? Should it not be possible to find a way out of the labyrinth?

We shall proceed methodically correctly if we first clarify the meaning of the newly added term gidr. Until proof of the contrary, we may assume that the word has a clear and unambiguous sense.

All difficulties disappear at one stroke if we translate māl, the possession, as "number", or, to avoid confusion with the "absolute number", as "number-quantity", and gidr as "root" (in the proper sense).

Thus and not otherwise are the expressions to be understood in the Algebra of Muhammad b. M"usā; whether and how a further development attaches to them remains to be investigated.

If we look at the examples in which an absolute term occurs alongside roots and possessions, the original and unsophisticated sense of māl and gidr emerges still more clearly.

For an Arab to whom the sense of his language is alive, for whom therefore māl means "possession" and gidr "root of a num-

heißt, konnte ein Beispiel wie *مال تطرح منه جذره وتضاف الى جذره جذر ما بقي فهو درهمان* nicht anders lesen und verstehen als “ein Verm”ogen, vervielfachst du vier seiner Wurzeln mit f”unf seiner Wurzeln, so werden daraus zwei gleiche Verm”ogen und eine Zunahme von 36 Dirhem”.

L”aßt man “Dirhem” weg und schreibt “Quadrat” f”ur Verm”ogen, weil wir an x^2 gew”ohnt sind und das Pr”adikat “Dirhem” f”ur uns ”uberfl”ussig ist, so tut man dem Sinn des Textes Zwang an und vers”undigt sich an dem Geist der geschichtlichen ”Uberlieferung.

Ich kann das vielleicht am besten durch das Beispiel belegen, das Tropicke in seiner Geschichte der Elementarmathematik, Bd. I, S. 813, aus der Deutschen Algebra von 1461 im Wortlaut mitteilt.

“Ein Verm”ogen; du nimmst weg seine Wurzel und f”ugst zu seiner Wurzel die Wurzel dessen was bleibt, so sind es zwei Dirhem.” Der Ansatz ist in unsern Zeichen und in genauer ”Ubereinstimmung mit dem arabischen Text $\sqrt{y} + \sqrt{y - \sqrt{y}} = 2d$.

Und so sagt denn auch die Deutsche Algebra — ob nach einem ”alteren lateinischen oder italienischen Vorbild, mag dahingestellt bleiben — wie folgt: “Sag mir ain jenfus und zwa”u drachm darnach sein wurz und dort dasz ”uberbleib an dem jenfus zw”urds dech auf die wurz die zwei wurz? Tu zusammen das 2 dr”u, daraus werden”.

Man h”atte also nicht $x^2 + 20 = 12x$ zu schreiben, sondern $v + 20d = 12w$ oder $v + 20d = 12\sqrt{v}$. Die “Unbekannte”, der Ausdruck shai’ dient fast nur als Hilfsgr”oße bei der Ableitung des Ansatzes.

Es ist bemerkenswert, daß in dem Buch von der Erbteilung nur in dem Kapitel “Von der R”uckerstattung” und in den drei Aufgaben, die zu dem Kapitel “Von dem Kapital und der Schuld” geh”oren, von der Bezeichnung der Unbekannten durch das Wort shai’ Gebrauch gemacht wird.

Es ist nicht zu verkennen, daß bei den verschiedenen Aufgabengruppen verschiedene Schultraditionen oder literarische Quellen vorliegen, und es w”are gewiß auch f”ur die Geschichte der Mathematik nicht ohne Bedeutung, wenn man sich dieser Erbteilungsaufgaben mit mehr Eifer als bisher annehmen w”urde.

ber”, could not read and understand an example like *مال تطرح منه جذره وتضاف الى جذره جذر ما بقي فهو درهمان* other than as “a possession: you multiply four of its roots by five of its roots, so two equal possessions and an increase of 36 dirhams result therefrom.”

If one leaves out “dirham” and writes “square” for possession, because we are accustomed to x^2 and the predicate “dirham” is superfluous for us, one does violence to the sense of the text and sins against the spirit of historical tradition.

I can perhaps illustrate this best through the example that Tropicke in his Geschichte der Elementarmathematik, vol. I, p. 813, quotes literally from the Deutsche Algebra of 1461.

“A possession; you take away its root and add to its root the root of what remains, so they are two dirhams.” The equation in our symbols and in exact agreement with the Arabic text is $\sqrt{y} + \sqrt{y - \sqrt{y}} = 2d$.

And thus also says the German Algebra — whether after an older Latin or Italian model may remain undecided — as follows: “Sag mir ain jenfus und zwa”u drachm darnach sein wurz und dort dasz ”uberbleib an dem jenfus zw”urds dech auf die wurz die zwei wurz? Tu zusammen das 2 dr”u, daraus werden”.

Thus one should not write $x^2 + 20 = 12x$, but rather $v + 20d = 12w$ or $v + 20d = 12\sqrt{v}$. The “unknown”, the expression shai’, serves almost only as an auxiliary quantity in the derivation of the equation.

It is remarkable that in the book of inheritance only in the chapter “On Restitution” and in the three problems belonging to the chapter “On Capital and Debt” is the designation of the unknown by the word shai’ used.

It cannot be denied that different school traditions or literary sources lie behind the various problem groups, and it would certainly not be without significance for the history of mathematics if one took up these inheritance problems with more zeal than has been done so far.

8 Zum Aufbau des Zahlensystems

Die Sätze, die Muhammad b. Mʿusā als Einleitung den S. 61 zitierten Definitionen voranschickt, haben verschiedene Deutung erfahren. Ich wiederhole sie im Urtext und wörtlicher Übersetzung, um daran einige Bemerkungen zu knüpfen:

واني لما نظرت فيما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدتها كلها الاعداد ووجدتها كلها مؤلفة من الواحد وان الواحد يدخل في جميع الاعداد ووجدت جميع ما يقال من العدد من الزيادة على الواحد الى عشرة زائدا بواحدة ثم تضاعف العشرة وتثلاث كما فعل بالواحد فيخرج منها العشرون والثلاثون الى المئة ثم تضاعف المئة وتثلاث كما فعل بالواحد والعشرة الى الف ثم يعاد الف عند كل عقد الى غاية العدد

Wörtlich: “Und siehe, nachdem ich betrachtet hatte, wessen die Leute beim Rechnen bedürfen, fand ich als Gesamtheit davon die Zahlen, und ich fand, daß die Gesamtheit der Zahlen nur zusammengesetzt ist aus der Eins, und die Eins eintretend in die Gesamtheit der Zahlen. Und ich fand die Gesamtheit dessen, was von den Zahlen ausgesprochen wird, was über die Eins hinausgeht bis zur Zehn, fortschreitend um den Betrag der Eins; dann wird die Zehn verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins, so daß daraus die Zwanzig und Dreißig entstehen bis zur Vollendung der Hundert; hierauf wird die Hundert verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins und mit der Zehn bis zu Tausend usw.; dann wird ebenso wiederholt die Tausend bei jedem Glied bis zum Äußersten des Bereichs der Zahl.”

Hier ist doch mit Händen zu greifen, daß die ganze Stelle ein Einschub des Übersetzers, oder wie wir jetzt richtiger sagen werden, des Bearbeiters des Rechenbuchs ist, und daß wir Muhammad b. Mʿusā für diese scholastische Haarspalterei nicht verantwortlich machen dürfen.

Die sorgfältige Durchsicht und Vergleichung der vorhandenen Bearbeitungen des Rechenbuchs wurde gewiß zu weiteren Ergebnissen führen, doch liegt eine solche Untersuchung außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Was hier in breiter Ausführlichkeit entwickelt wird, sagt Muhammad b. Mʿusā in unnachahmlicher Kürze, ja er geht mathematisch noch einen Schritt weiter, indem er sagt, daß das Zahlwort 1000 bei jedem “Glied” bis ins Unendliche wiederholt wird.

Mehr als vier Rangstufen unterscheiden nur die “Pythagoräer”, und zwar sind es gemäß der Tabelle S. 28 die folgenden von 10^4 bis 10^{15} :

8 On the Structure of the Number System

The sentences that Muhammad b. Mʿusā prefixes as introduction to the definitions quoted on p. 61 have received various interpretations. I repeat them in the original text and in literal translation, in order to attach some remarks to them:

واني لما نظرت فيما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدتها كلها الاعداد ووجدتها كلها مؤلفة من الواحد وان الواحد يدخل في جميع الاعداد ووجدت جميع ما يقال من العدد من الزيادة على الواحد الى عشرة زائدا بواحدة ثم تضاعف العشرة وتثلاث كما فعل بالواحد فيخرج منها العشرون والثلاثون الى المئة ثم تضاعف المئة وتثلاث كما فعل بالواحد والعشرة الى الف ثم يعاد الف عند كل عقد الى غاية العدد

Literally: “And behold, after I had considered what people need in calculation, I found as totality thereof the numbers, and I found that the totality of numbers is only composed of the One, and the One entering into the totality of numbers. And I found the totality of what is pronounced of number, what goes beyond the One up to Ten, advancing by the amount of the One; then the Ten is doubled and tripled, as was done with the One, so that from it arise Twenty and Thirty up to the completion of the Hundred; hereupon the Hundred is doubled and tripled, as was done with the One and with the Ten up to Thousand etc.; then likewise the Thousand is repeated at every rank up to the utmost of the domain of number.”

Here one can grasp with one’s hands that the whole passage is an insertion by the translator, or, as we shall now more correctly say, by the redactor of the arithmetic book, and that we must not hold Muhammad b. Mʿusā responsible for this scholastic hair-splitting.

The careful examination and comparison of the existing redactions of the arithmetic book would certainly lead to further results, but such an investigation lies outside the scope of this work.

What is developed here in broad detail, Muhammad b. Mʿusā says in inimitable brevity; indeed, he goes one step further mathematically in saying that the numeral word 1000 is repeated at every “rank” into infinity.

Only the “Pythagoreans” distinguish more than four rank-levels, namely according to the table on p. 28 the following from 10^4 to 10^{15} :

10^4	<i>al-ʿaḏād</i> = Zehntausender
10^5	<i>al-nāʿin</i> ʿut = Hunderttausender
10^6	<i>al-ṯīl</i> ʿut = Tausendtausender
10^7	<i>al-fʿar</i> ʿut = Zehntausendtausender
10^8	<i>al-ḡalab</i> ʿut = Hunderttausendtausender
10^9	<i>al-bāʿut</i> ʿut = Tausendtausendtausender
10^{10}	<i>al-ḥān</i> ʿut = Zehntausend t. t.
10^{11}	<i>al-dāwar</i> ʿut = Hunderttausend t. t.
10^{12}	<i>al-wah</i> ʿut = Tausendtausend t. t.
10^{13}	<i>al-magāw</i> ʿut = Zehntausend t. t. t.
10^{14}	<i>al-wam</i> ʿur(at) = Hunderttausend t. t. t.
10^{15}	<i>al-marn</i> ʿut(at) = Tausendtausend t. t. t.

Der Ausdruck *ʿuqd* “Glieð” oder *ʿuq*ʿud, *ʿuqad* “Glieðzahl” am Schl”usse der oben zitierten Stelle kehrt auch in dem “Kapitel von der Multiplikation” wieder.

Muhammad b. M”usā spricht hier (Rosen, S. 15) von “Glieðzahlen mit oder ohne Einer”, um daran die Multiplikation zweier Binome zu erl”autern:

واذا كان الاعضاء ومعها وحد او ناقص منها
 وحد فلا بد من اربع مضاربات عضو في
 عضو وعضو في واحد وواحد في عضو
 وواحد في واحد

“Und wenn Gliedzahlen vorhanden sind und mit ihnen Einheiten oder ausgenommen von ihnen Einheiten, so ist unvermeidlich ihr viermaliges Multiplizieren: die Gliedzahlen mit den Gliedzahlen und die Gliedzahlen mit den Einern und die Einer mit den Gliedzahlen und die Einer mit den Einern.”

10^4	<i>al-ʿaḏād</i> = myriads
10^5	<i>al-nāʿin</i> ʿut = hundred-thousands
10^6	<i>al-ṯīl</i> ʿut = millions
10^7	<i>al-fʿar</i> ʿut = ten-millions
10^8	<i>al-ḡalab</i> ʿut = hundred-millions
10^9	<i>al-bāʿut</i> ʿut = milliards/billions
10^{10}	<i>al-ḥān</i> ʿut = ten-milliards
10^{11}	<i>al-dāwar</i> ʿut = hundred-milliards
10^{12}	<i>al-wah</i> ʿut = trillions
10^{13}	<i>al-magāw</i> ʿut = ten-trillions
10^{14}	<i>al-wam</i> ʿur(at) = hundred-trillions
10^{15}	<i>al-marn</i> ʿut(at) = quadrillions

The expression *ʿuqd* “rank/member” or *ʿuq*ʿud, *ʿuqad* “rank-number” at the end of the above-quoted passage recurs also in the “chapter on multiplication”.

Muhammad b. M”usā speaks here (Rosen, p. 15) of “rank-numbers with or without units”, in order to illustrate from this the multiplication of two binomials:

واذا كان الاعضاء ومعها وحد او ناقص منها
 وحد فلا بد من اربع مضاربات عضو في
 عضو وعضو في واحد وواحد في عضو
 وواحد في واحد

“And when rank-numbers are present and with them units or minus from them units, then their fourfold multiplication is unavoidable: rank-numbers with rank-numbers and rank-numbers with units and units with rank-numbers and units with units.”

9 Die Namen der arabischen Ziffern

In einer seiner Anfragen macht Eneström darauf aufmerksam, daß in der *Pratica d'aritmetica* von Ghaligai (Ausgabe von 1548) die "Übersetzung einer arabischen Algebra erwähnt werde, in welcher "die 7 Terme Geber, Elmechel, Elchal, Elchelif, Elfazial, Buram und Eltermen" vorkommen.

Nach einer Mitteilung von Suter enthalte die Algebra des Alkhwārizmī jedenfalls nicht die Terme Elchelif, Buram und Eltermen; es sei daher wünschenswert, die jetzt bekannten arabischen Traktate "über Algebra daraufhin zu untersuchen, ob sie die 7 Terme enthielten.

Ich würde vielleicht noch wagen, eltermen mit al-ikmāl (die Vervollständigung) zusammenzustellen, in elchelif könnte al-ḥaḍf (die Wegnahme) verborgen sein, aber buram ist hoffnungslos verderbt und trotz jedem Versuch der Wiederherstellung.

Das Ganze ist ein lehrreiches Beispiel für das, was man an Verstümmelungen zu erwarten hat, wenn arabische Wörter in lateinische Schrift umgesetzt und unverstanden weiter und weiter überliefert wurden.

Ich glaubte diese Beispiele vorausschicken zu sollen, wenn ich mich einer erneuten Untersuchung der rätselhaften Namen igin, andras, ormis, arbas, quimas, calcis, zenis, temenias, celentis für die Ziffern zuwende, die uns von Radulph von Laon (gest. 1131) und auch in etwas älteren Quellen überliefert sind.

Es ist doch geradezu eine Ungeheuerlichkeit, auf Grund dieser im 12. Jahrh. auftauchenden Notiz mit E. Clive Bayley anzunehmen, "that some reminiscence, at least, of the names of the Chaldaean units may have survived also".

Es ist doch geradezu eine Ungeheuerlichkeit ... das "neopythagoreische" andras und ormis aus tamilischem irandu und munru abzuleiten!

Soll bei der ganzen Untersuchung überhaupt etwas herauskommen, so dürfen wir nicht, wie es bisher meist geschah, die Überlieferung als unantastbar und einwandfrei betrachten; vielmehr können wir die Frage nur so stellen: Wenn die genannten Wörter die Namen der Ziffern sein sollen, wie konnte es kommen, daß einige dieser Namen mit denen der arabischen Zahlwörter stimmen, andere aber nicht die geringste Ähnlichkeit mit den arabischen Zahlwörtern aufweisen?

Hiernach hätten wir unter Zuziehung der bekannt gewordenen Varianten und mit Hervorhebung einiger Gesetzmäßigkeiten folgende Reihe von Entsprechungen:

- (1) igin, ingin — wāḥid
- (2) andras — iḥḥīfnān (?)
- (3) ormis, hormis, armis — talāta (?)
- (4) arbas — arba'a
- (5) quimas, quinas — ḥamsa
- (6) calcis, caletis, calctis, caltis — sittā (?)
- (7) zenis, zencis — sab'a oder sittā
- (8) temenias, temeinas, zemenias — tamānija
- (9) celentis, scelentis, zcelentis — tis'a (?)

9 The Names of the Arabic Numerals

In one of his queries Eneström draws attention to the fact that in the *Pratica d'aritmetica* of Ghaligai (edition of 1548) the translation of an Arabic algebra is mentioned, in which "the 7 terms Geber, Elmechel, Elchal, Elchelif, Elfazial, Buram, and Eltermen" occur.

According to a communication from Suter, the Algebra of al-Khwārizmī in any case does not contain the terms Elchelif, Buram, and Eltermen; it is therefore desirable to investigate the now known Arabic treatises on algebra as to whether they contain the 7 terms.

I would perhaps venture further to associate eltermen with al-ikmāl (the completion), in elchelif al-ḥaḍf (the removal) might be hidden, but buram is hopelessly corrupted and defies every attempt at restoration.

The whole is an instructive example of what mutilations are to be expected when Arabic words are transferred into Latin script and further transmitted without being understood.

I thought I should prefix these examples when turning to a renewed investigation of the enigmatic names igin, andras, ormis, arbas, quimas, calcis, zenis, temenias, celentis for the numerals, which are transmitted to us by Radulph of Laon (d. 1131) and also in somewhat older sources.

It is simply an absurdity, on the basis of this note appearing in the 12th century, to assume with E. Clive Bayley that "some reminiscence, at least, of the names of the Chaldaean units may have survived also."

It is simply an absurdity ... to derive the "neo-Pythagorean" andras and ormis from Tamil irandu and munru!

If the whole investigation is to yield anything at all, we may not, as has mostly been the case so far, regard the tradition as inviolable and unobjectionable; rather we can pose the question only thus: If the named words are to be the names of the numerals, how could it come about that some of these names agree with those of the Arabic numeral words, while others show not the slightest similarity to the Arabic numeral words they allegedly correspond to?

After this, taking into account the variants that have become known and highlighting some regularities, we have the following series of correspondences:

- (1) igin, ingin — wāḥid [one]
- (2) andras — iḥḥīfnān (?) [two]
- (3) ormis, hormis, armis — talāta (?) [three]
- (4) arbas — arba'a [four]
- (5) quimas, quinas — ḥamsa [five]
- (6) calcis, caletis, calctis, caltis — sittā (?) [six]
- (7) zenis, zencis — sab'a or sittā [seven/six]
- (8) temenias, temeinas, zemenias — tamānija [eight]
- (9) celentis, scelentis, zcelentis — tis'a (?) [nine]

Wir kommen so zu der Auffassung, daß die "überlieferte Reihe nicht mehr vollst"andig ist, sondern nur die Zahlw"orter 2, 3, 4, 5, 7, 8 wiedergibt, und daß sie Doppelungen enth"alt, durch die sie in Verwirrung gekommen ist.

Das Wort f"ur die Null lautet in den Handschriften sipos. Man hat l"angst darauf hingewiesen, daß dies aus sifr verdorben sei.

Es ist und bleibt schwer zu begreifen, daß in einer Zeit, in der doch wahrlich Gelegenheit vorhanden war, sich "uber die richtigen Formen der arabischen Zahlw"orter zu verl"assigen, dieser Rattenk"onig von Verwechslungen und Unformen weitergegeben werden konnte.

Man findet z. B. bei den *Ihān a-safā'* (ed. Bombay I, 29–31) einen solchen Abschnitt "uber die Eigenschaften der Zahl; darin heißt die 1 Wurzel (al) und Ursprung der Zahlen, die 2 ist die erste eigentliche Zahl, die 3 die erste unpaarige Zahl, die 4 die erste Quadratzahl, die 5 die erste Kreiszahl, die 6 die erste vollst"andige Zahl, die 7 die erste vollkommene Zahl, die 8 die erste W"urfel- oder K"orperzahl, die 9 das erste Quadrat einer unpaarigen Zahl usw.

Stellen wir dieser Aufz"ahlung die Verse gegen"uber:

*Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.
Ormis post numerus non compositus sibi primus.
Denique bis binos succedens indicat Arbas.
Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet calcis perfecto munere gaudens.
Zenis enim digne septeno fulget honore.
Octo beatificos Temenias exprimit unus
Terque notat trinum Celentis nomine rithmum —,*

Ich bin mit dieser Untersuchung zu Ende. Ob das n"uchterne Ergebnis allgemein befriedigen wird, weiß ich nicht; daß es methodisch auf festen F"ußen steht, wird kaum zu bestreiten sein.

We thus arrive at the view that the transmitted series is no longer complete, but only represents the numeral words 2, 3, 4, 5, 7, 8, and that it contains doublings by which it has fallen into confusion.

The word for zero in the manuscripts is sipos. It has long been pointed out that this is corrupted from sifr.

It is and remains hard to understand that in a time in which there was truly opportunity to ascertain the correct forms of the Arabic numeral words, this Gordian knot of confusions and malformations could continue to be handed down.

For example, in the *Ihān a-safā'* (ed. Bombay I, 29–31) one finds such a section on the properties of number; therein 1 is called root (al) and origin of numbers, 2 is the first proper number, 3 the first odd number, 4 the first square number, 5 the first circular number, 6 the first perfect number, 7 the first complete number, 8 the first cube or solid number, 9 the first square of an odd number, etc.

Let us set against this enumeration the verses:

*Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.
Ormis post numerus non compositus sibi primus.
Denique bis binos succedens indicat Arbas.
Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet calcis perfecto munere gaudens.
Zenis enim digne septeno fulget honore.
Octo beatificos Temenias exprimit unus
Terque notat trinum Celentis nomine rithmum —,*

I am at the end of this investigation. Whether the sober result will satisfy everyone, I do not know; that it stands on methodically firm feet will hardly be disputable.

10 Das Kapitel von den Gesch"aften

Die Aufgaben zweiten Grades, die Muhammad b. M"usā im ersten Abschnitt seiner Algebra behandelt, sind rein formaler Natur und tragen nichts zu dem Zwecke bei, dem nach dem Vorwort das Werk dienen soll. Auf die eigentlichen Gesch"aftsaufgaben, auf das Gesch"äftsrechnen, kommt der Verfasser erst in dem باب المعاملات *bāb al-muāmalāt*, dem Kapitel von den Gesch"aften, zu sprechen.

Es hat ob seines d"urftigen mathematischen Inhalts bisher kaum Beachtung gefunden und wird bei Cantor *F*³, S. 726 mit den Worten gekennzeichnet: "Indisch ist auch wohl die nur eigentlich der Algebra zugeteilte Regel de tri, welche in der Fortsetzung von Alchwarizmis Werke auftritt und "ähnlich bei griechischen Schriftstellern uns nicht bekannt ist".

Die geschichtliche Bedeutung des Abschnitts wird sofort eine wesentlich andere, wenn man diesem Satze die bestimmtere Form gibt: "Durchaus indisch ist nach Inhalt und Form das Kapitel von den Gesch"aften".

Griechische Herkunft des Kapitels ist ausgeschlossen: die ganze mathematische "Überlieferung weiß nichts von Aufgaben nach einer Regel de tri trotz hoher Ausbildung der Lehre von den Proportionen.

Im Gegensatz zu dem Versagen griechischer "Überlieferung hinsichtlich der Regel de tri können wir bei den Indern eine nicht abbrechende, nach Form und Bezeichnungsweise feste "Überlieferungskette von Āryabhaṭa im 5. bis zu Bhāskara im 12. Jahrhundert verfolgen.

Unter den "äußerst knapp gehaltenen Regeln, die Rodet in seinen *Lecons de calcul d'Āryabhaṭa* "übersetzt hat, findet sich die folgende:

XXVI. Dans la "règle de trois", le "résultat" (ou "fruit" phalam) multiplié par la "demande" et divisé par le "type" donne le "résultat de la demande".

Die Sanskritworte umschreibt und "übersetzt Rodet mit *trairāṣṭikam* = règle de trois; phalam = fruit, résultat, revenu; icchā = demande; pramāṇa = type; dazu kommt icchāphala = résultat de la demande.

Ganz denselben Ausdr"ucken begegnen wir bei Brahmagupta in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts; der Wortlaut der Regel ist nach Colebrooke (a. a. O., S. 283): In the rule of three, argument, fruit and requisition [are names of the terms]: the first and last terms must be similar. Requisition, multiplied by the fruit, and divided by the argument, is the produce.

Die Fachausr"ucke bed"urfen besonders deshalb einer n"aheren Erl"uterung, weil nach ihnen die arabischen gebildet worden sind. Die Ausdrucksweise wird sich f"ur das Deutsche "andern, je nachdem wir eine Zins- oder eine Warenrechnung zugrunde legen.

Hier ist die Zahl 100 = pramāṇa, le type, the argument, also die Norm, das Grundkapital; die Zahl 4 = phalam, le résultat, le revenu, the fruit, also sein Ertr"agnis — wir sagen genau wie vom Baume oder Acker, daß das Kapital Zinsen "tr"agt".

Nach diesen Vorbereitungen können wir uns dem Kapitel von den Gesch"aften in Muhammad b. M"usā's Algebra zuwenden.

Der theoretische Teil des Kapitels lautet wie folgt (Rosen, S. 48):

10 The Chapter of Commercial Transactions

The problems of the second degree that Muhammad b. M"usā treats in the first section of his Algebra are purely formal in nature and contribute nothing to the purpose that the work is intended to serve according to the preface. The author comes to the actual business problems, to commercial calculation, only in the *باب المعاملات* *bāb al-muāmalāt*, the chapter of transactions.

It has hitherto received hardly any attention on account of its meager mathematical content, and is characterized by Cantor *F*³, p. 726 with the words: "Indian is probably also the rule of three, assigned only improperly to the algebra, which appears in the continuation of al-Khw"arizm"i's work and is similarly not known to us among Greek writers."

The historical significance of the section becomes immediately quite different if one gives this sentence the more determinate form: "Through and through Indian in content and form is the chapter of transactions."

Greek origin of the chapter is excluded: the entire mathematical tradition knows nothing of problems according to a rule of three, despite the highly developed doctrine of proportions.

In contrast to the failure of Greek tradition regarding the rule of three, we can trace among the Indians an unbroken chain of tradition, fixed in form and terminology, from Āryabhaṭa in the 5th to Bhāskara in the 12th century.

Among the extremely briefly formulated rules that Rodet has translated in his *Lecons de calcul d'Āryabhaṭa*, the following is found:

XXVI. In the "rule of three", the "result" (or "fruit" phalam) multiplied by the "demand" and divided by the "type" gives the "result of the demand."

Rodet paraphrases and translates the Sanskrit words as: *trairāṣṭikam* = rule of three; phalam = fruit, result, revenue; icchā = demand; pramāṇa = type; to which is added icchāphala = result of the demand.

We meet with exactly the same expressions in Brahmagupta in the first half of the 7th century; the wording of the rule is after Colebrooke (op. cit., p. 283): In the rule of three, argument, fruit and requisition [are names of the terms]: the first and last terms must be similar. Requisition, multiplied by the fruit, and divided by the argument, is the produce.

The technical terms require closer explanation especially because the Arabic terms were formed after them. The mode of expression will vary for German, depending on whether we base ourselves on an interest or a merchandise calculation.

Here the number 100 = pramāṇa, le type, the argument, that is, the norm, the principal capital; the number 4 = phalam, le résultat, le revenu, the fruit, that is, its yield — we say, just as of a tree or a field, that the capital "bears" interest.

After these preparations we can turn to the chapter of transactions in Muhammad b. M"usā's Algebra.

The theoretical part of the chapter reads as follows (Rosen, p. 48):

واعلم ان جميع معاملات الناس من بيع
وشراء وصرف واجارة وغير ذلك من ضربين
باربعة اعداد يتكلم بها السائل وهي المسعار
والسعر والمتمعن والتمن

Nach der "Übersetzung von Rosen (S. 68): "On mercantile transactions. You know that all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always two notions and four numbers, which are stated by the enquirer; namely, measure and price, and quantity and sum."

Die Worte des Textes, die den ersten vier kursivgedruckten Worten der "Übersetzung entsprechen, sind:

1. المسعار *al-musā'ār* = the measure
2. السعر *al-sī'r* = the price
3. المتمعن *al-mutamannan* = the quantity
4. التمن *at-taman* = the sum

Wir müssen also *at-taman* = the sum, *al-mutamannan* = the quantity setzen. Die Worte *musā'ār* und *sī'r* geben in freier, dem arabischen Sprachgeist angepaßter Weise das indische *pramāṇa* (argument) und *phalam* (fruit) wieder, während in *mutamannan* und *taman* die "Äquivalente von *icchā* (demand) und *icchāphala* (fruit of the demand) vorliegen.

Vom mathematischen Standpunkt ist darin, daß die arabische Bezeichnung schon grammatisch die Gleichartigkeit der Größenbezeichnungen in *musā'ār* und *mutamannan* einerseits, *sī'r* und *taman* andererseits zum Ausdruck bringt, ein terminologischer Fortschritt zu erblicken.

Legt man bei der Wiedergabe des Arabischen mehr Gewicht auf photographische Treue, als auf elegantes Umschreiben von Klippen und Schwierigkeiten, so wäre der Text etwa wie folgt zu übersetzen:

"Wisse, daß die Geschäfte der Menschen — sie (gehören) alle zu dem Kauf und dem Verkauf und dem Austausch und der Miete und anderem dergleichen — nach zwei Gesichtspunkten mit vier Zahlen, welche der Fragende ausspricht, nämlich dem Geschätzten und der Schätzung und dem Gewerteten und dem Wert."

"Die Zahl, die das Geschätzte ist, steht gegenüber der Zahl, die der Wert ist, und die Zahl, die die Schätzung ist, steht gegenüber der Zahl, die das Gewertete ist. Und diese vier Zahlen, drei von ihnen sind stets offenkundig, bekannt, und eine von ihnen verborgen."

"Und die Regel in diesem (ist), daß du schaust auf die drei offenkundigen Zahlen, so ist kein Ausweg, als daß zwei von ihnen, eine jede von beiden gegenüberüberstehend (sind) ihrem Gefährten; so multipliziere die beiden offenkundigen gegenüberüberstehenden Zahlen, eine jede von ihnen beiden mit ihrem Gefährten."

I. Und Beispiele dafür unter einem Gesichtspunkt davon sind: Wenn gesagt wird "Dir 10 um 6, wieviel dir um 4?" so ist sein Wort 10 die geschätzte Zahl, und sein Wort "um 6" ist die Schätzung und sein Wort "wieviel dir" die unbekannte ist gewertete Zahl und sein Wort "um 4" ist die Zahl, die der Wert ist.

II. Und der zweite Gesichtspunkt ist das Wort dessen, der sagt "10 um 8, um wieviel des Werts 4?" und manchmal sagt einer "vier von ihnen, wieviel ihr Wert?"

واعلم ان جميع معاملات الناس من بيع
وشراء وصرف واجارة وغير ذلك من ضربين
باربعة اعداد يتكلم بها السائل وهي المسعار
والسعر والمتمعن والتمن

According to Rosen's translation (p. 68): "On mercantile transactions. You know that all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always two notions and four numbers, which are stated by the enquirer; namely, measure and price, and quantity and sum."

The words of the text corresponding to the first four italicized words of the translation are:

1. المسعار *al-musā'ār* = the appraised [commodity]
2. السعر *al-sī'r* = the appraisal/price
3. المتمعن *al-mutamannan* = the valued [quantity]
4. التمن *at-taman* = the value/sum

We must therefore set *at-taman* = the sum, *al-mutamannan* = the quantity. The words *musā'ār* and *sī'r* reproduce in a free manner adapted to the Arabic linguistic spirit the Indian *pramāṇa* (argument) and *phalam* (fruit), while in *mutamannan* and *taman* we have the equivalents of *icchā* (demand) and *icchāphala* (fruit of the demand).

From the mathematical standpoint, the fact that the Arabic terminology already grammatically expresses the similarity of the quantities in *musā'ār* and *mutamannan* on the one hand, and *sī'r* and *taman* on the other, is to be regarded as a terminological advance.

If one places more weight on photographic fidelity in rendering the Arabic than on elegantly circumventing cliffs and difficulties, the text would be translated approximately as follows:

"Know that the transactions of people — they (all belong) to buying and selling and exchange and hire and other such things — (proceed) according to two points of view with four numbers, which the questioner pronounces, namely the appraised and the appraisal and the valued and the value."

"The number that is the appraised stands opposite the number that is the value, and the number that is the appraisal stands opposite the number that is the valued. And of these four numbers, three of them are always manifest, known, and one of them hidden."

"And the rule in this (is) that you look at the three manifest numbers, so there is no escape from (the fact that) two of them, each of both, stand opposite their companion; so multiply the two manifest opposite numbers, each of them both with their companion."

I. And examples thereof from one point of view are: When it is said "For you 10 at 6, how much for you at 4?" then his word 10 is the appraised number, and his word "at 6" is the appraisal, and his word "how much for you" is the unknown valued number, and his word "at 4" is the number that is the value.

II. And the second point of view is the word of one who says "10 at 8, how much of the value 4?" and sometimes one says "four of them, how much their value?"

III. Und wenn ein Fragender fragt und sagt: Ein Tagelöhner, den ich gemietet im Monat für 10 Dirhem, arbeitet 6 Tage, wieviel ist sein Anteil? so weißt du, daß 6 Tage $\frac{1}{5}$ des Monats und daß, was sein Anteil von den Dirhem ist, (sich berechnet) gemäß dem, was er von einem Monat gearbeitet hat.

Es verlohnt sich, noch einen Blick in die lateinische Übersetzung des Kapitels (*Libri a. a. O.*, S. 286) zu werfen. Wir finden die kritischen Sätze am Anfang vollkommen einwandfrei mit folgenden Worten wiedergegeben: *Scias quod conventiones negotiationis hominum sunt secundum duos modos cum quattuor numeris quibus interrogator loquitur.*

Wir sehen die frühere Beobachtung bestätigt, daß diese lateinische Übersetzung besser ist als Rosens Wiedergabe, ja wir können sogar wieder nachweisen, daß sie einen besseren Text wiedergibt, als ihn Rosen zur Verfügung hatte.

Eine Vergleichung der indischen Regeln und Beispiele mit der Darstellung des Gegenstandes durch Muhammad b. Mūsā zeigt neben aller Abhängigkeit — diese ist ganz besonders auch in dem Fehlen eines Beweises für das Verfahren zu erblicken — doch genug von persönlicher Eigenart.

Der Araber faßt gleich alle vier Zahlen ins Auge und gruppiert sie paarweise, während die Indianer die Regel nach den drei bekannten Zahlen benennen und die Stellung der mittleren zwischen zwei gleichbenannten besonders hervorheben; der Araber ahmt die indische Terminologie nicht sklavisch nach, sondern verbessert sie, indem er zwei Grundwörtern zwei abgeleitete gegenüberstellt.

III. And when a questioner asks and says: A day-laborer, whom I hired for a month for 10 dirhams, works 6 days, how much is his share? then you know that 6 days (are) $\frac{1}{5}$ of a month and that what his share of the dirhams is (is calculated) according to what he has worked of a month.

It is worthwhile to cast yet another glance at the Latin translation of the chapter (*Libri op. cit.*, p. 286). We find the critical sentences at the beginning reproduced completely flawlessly with the following words: *Scias quod conventiones negotiationis hominum sunt secundum duos modos cum quattuor numeris quibus interrogator loquitur.*

We see confirmed the earlier observation that this Latin translation is better than Rosen's rendering; indeed, we can even again prove that it reproduces a better text than Rosen had at his disposal.

A comparison of the Indian rules and examples with the presentation of the subject by Muhammad b. Mūsā shows, alongside all dependence — this is especially visible in the lack of a proof for the procedure — enough of personal character.

The Arab immediately takes all four numbers into view and groups them in pairs, while the Indians name the rule after the three known numbers and especially emphasize the position of the middle one between two similarly named ones; the Arab does not slavishly imitate the Indian terminology, but improves it by opposing two derived (words) to two basic words.

11 Quellenuntersuchung des *kitāb al-ḥisāb al-hindī*

Als Abschluß der Untersuchung "über die mathematischen Schriften des Muhammad b. M"usā möchte ich eine Reihe von kurzen Bemerkungen anfügen, die zur Klärung des Verhältnisses des Rechenbuchs zur "älteren Algebra und zur Beurteilung der Beziehungen des Muhammad b. M"usā zu seinen griechischen und indischen Quellen dienen sollen.

Wie schon im Anschluß an das Zitat aus der Algebra hervorgehoben wurde, gibt es in dem Buch "über die indische Rechenkunst" eine direkte Bezugnahme auf die "ältere Schrift, also auch auf ein Werk griechisch-indischen Inhalts.

Björnbo hat zwar mit Hinweis auf eine Beschreibung Torrekis gezeigt, daß das Werk eine wesentlich abweichende und ungleich größere Anzahl von Rechenregeln enthält als die seither bekannten Lateinischen, und er hat ferner in seiner Abhandlung "über die Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkwarizmis Algebra und von Euklids Elementen (Kopenhagen 1905) den Urteilsspruch gefällt: "Mit Recht darf man das Werk als das Mathematischste rechnen, was die gesamte Schule von Bagdad in dieser Periode hervorgebracht hat."

Ich habe bereits oben die mir interessant erschienensten Abschnitte des Buches nach der lateinischen Übersetzung mitgeteilt. Für die Frage der Quellenverarbeitung ist die Zusammenstellung des Inventum von besonderer Bedeutung.

In der Heronis collectio handelt es sich um ein Rezept zum Zerlegen einer vieleckigen Fläche in rechtwinklige Parallelogramme und umkehrt. Heron schreibt: "Es gibt ein solches Finden, das nichts anderes bedeutet als ein Verfahren, wie man bei jedem vorgelegten Parallelogramm dessen Seiten finden kann und von seinen Seiten aus das Flächenmaß, und bei jedem vorgelegten Flächenmaß und jeder vorgelegten Seite die fehlende Seite. Das ist das Finden der Geometer."

Nunmehr kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß Muhammad b. M"usā für die Grundlage des ganzen Rechenbuchs sich einer Heron zugeschriebenen oder in der Heron zugeschriebenen Literatur enthaltenden Schrift bedient hat.

Die Flächenberechnung nach Heron und Muhammad b. M"usā. Im *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* wird die Flächenberechnung in das Kapitel "über die Ausmessung von Ländereien eingeführt. Die Regel für das Viereck lautet nach dem Lateinischen:

Sic in mensuratione terrarum habueris quadrilateras figuras, faciam in duo triangula et dimidiam basem cujuslibet ex triangulis in suam perpendiculararem et aggrega hoc duobus aggregatis; erit area quadrilatera.

Hieraus geht mit unbedingter Sicherheit hervor, daß der Araber nicht wörtlich eine griechische Quelle übersetzt hat. Bei den Griechen ist das Viereck nach den Diagonalen in Dreiecke aufgeteilt; Muhammad b. M"usā dagegen sagt offenbar *dividiatur in duo triangula*, und darauf bezieht sich *dimidiam basem*.

Er berechnet also die Fläche als die Summe von Dreiecksflächen, deren Grundseiten die Seiten des Vierecks sind und deren Höhen aus der Entfernung der gegenüberliegenden Seiten bestimmt werden; das ist die Methode, die Heron in den *Geometrica* und die die *Metrica* verwenden.

Mit der Regel für das geradlinige Vieleck geht Muhammad b. M"usā einen Schritt weiter als die griechischen Geometriker;

11 Source Investigation of the *Kitāb al-ḥisāb al-hindī*

As conclusion of the investigation of the mathematical writings of Muhammad b. M"usā, I would like to add a series of brief remarks intended to serve for the clarification of the relationship of the arithmetic book to the older Algebra and for the assessment of Muhammad b. M"usā's relations to his Greek and Indian sources.

As was already emphasized in connection with the quotation from the Algebra, there is in the book on Indian calculation a direct reference to the older writing, thus also to a work of Greek-Indian content.

Björnbo has indeed shown, with reference to a description by Torrekis, that the work contains a substantially deviating and far greater number of calculation rules than the Latin versions known up to now, and he has further pronounced the judgment in his treatise on Gerard of Cremona's Translation of al-Khwārizmī's Algebra and of Euclid's Elements (Copenhagen 1905): "With justice one may count the work as the most mathematical thing the entire School of Baghdad produced in this period."

I have already communicated above the sections of the book that seemed to me most interesting, after the Latin translation. For the question of source processing, the compilation of the Inventum is of special significance.

In the Heronis collectio it concerns a recipe for decomposing a polygonal surface into rectangular parallelograms and vice versa. Heron writes: "There is such a Finding", which means nothing other than a procedure by which, for any given parallelogram, one can find its sides and from its sides the area, and for any given area and any given side, the missing side. That is the "Finding" of the geometers."

Henceforth no doubt can exist that Muhammad b. M"usā for the foundation of the whole arithmetic book made use of a writing attributed to Heron or containing literature attributed to Heron.

Area Calculation after Heron and Muhammad b. M"usā. In the *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* area calculation is introduced into the chapter on the measurement of lands. The rule for the quadrilateral reads after the Latin:

Sic in mensuratione terrarum habueris quadrilateras figuras, faciam in duo triangula et dimidiam basem cujuslibet ex triangulis in suam perpendiculararem et aggrega hoc duobus aggregatis; erit area quadrilatera.

From this it emerges with absolute certainty that the Arab did not translate a Greek source literally. With the Greeks the quadrilateral is divided into triangles along the diagonals; Muhammad b. M"usā, however, apparently says *dividiatur in duo triangula*, and *dimidiam basem* refers to this.

He thus calculates the area as the sum of triangle areas whose bases are the sides of the quadrilateral and whose heights are determined from the distance of the opposite sides; this is the method that Heron uses in the *Geometrica* and the *Metrica*.

With the rule for the rectilinear polygon Muhammad b. M"usā goes one step further than the Greek geometers; the rule reads:

die Regel lautet:

Si autem plura fuerint latera quam quatuor, faciam prius trigonum et summam bases in ejus perpendicularem et serva hoc; deinde faciam aliud trigonum et summam bases ejus in suam perpendicularem et ita faciam deinceps; postea omnia que provenerint aggrega et aggregatum erit area figura.

Eine entsprechende Regel findet sich bei Heron in den *Geometrica* S. 382; sie unterscheidet sich von der Regel des Muhammad b. M^usā nur dadurch, daß sie nach der Berechnung jedes einzelnen Dreiecks das bisher erreichte Gesamtergebnis mitzuführt.

Die Darstellung Muhammads b. M^usā ist im Gegensatz zu derjenigen Herons geordneter und vollständiger. Sie zeigt den Fortschritt des Arabers gegenüber seinem griechischen Vorbild und beweist zugleich, daß der Araber keineswegs wörtlich übersetzt hat, sondern eine Umarbeitung nach den eigenen mathematischen Auffassungen und Ansprüchen gibt.

Si autem plura fuerint latera quam quatuor, faciam prius trigonum et summam bases in ejus perpendicularem et serva hoc; deinde faciam aliud trigonum et summam bases ejus in suam perpendicularem et ita faciam deinceps; postea omnia que provenerint aggrega et aggregatum erit area figura.

A corresponding rule is found in Heron in the *Geometrica* p. 382; it differs from the rule of Muhammad b. M^usā only in that it carries along the total result achieved so far after the calculation of each individual triangle.

The presentation of Muhammad b. M^usā is, in contrast to that of Heron, more orderly and complete. It shows the advance of the Arab over his Greek model and proves at the same time that the Arab by no means translated literally, but rather gives a reworking according to his own mathematical conceptions and demands.

12 Schlußbetrachtung

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird in den wesentlichen Punkten den Erwartungen, die man auf Grund der bisherigen Kenntnis von Muhammad b. M^usā's Leben und literarischer Tätigkeit hegen konnte, nicht widersprechen.

Wenn nun die Untersuchung der arithmetischen Vorbilder der indischen Rechenkunst und ihrer Algebra wiederholt zu solchen griechischen Quellen führte, wie sie für die Redaktion der *Collectio geometricorum reliqua* in Betracht kamen, so konnte man wohl mit einiger Sicherheit auf einen Fundus hinweisen, aus dem das gesamte Material unseres Autors geschöpft ist.

Man würde ihm auch für die umständlichen Ausführungen, die wir an seinem Werke bemängelt haben, eher dankbar sein als ihn dafür tadeln, wenn man bedenkt, daß die eigentliche Urheberschaft eines großen Teils der algebraischen Inhalte doch schon früher einer dem Araber für unerschöpflich gelegenen, mit griechischen oder indischen Elementen arbeitenden Literatur zuzuschreiben waren.

Der Autor der Algebra hat das von ihm behandelte Material geschichtlich gesehen folgendermaßen verwertet. Der erste Abschnitt hat die Fassung eines indischen Lehrbuchs; wenn dieser Abschnitt mit den Definitionen und Regeln den Überblick über die Sache gibt, so hat er vielleicht noch kein algebraisches Lehrbuch vorausgesetzt.

Das Stichwort, unter dem sich die Aufgaben des Abschnitts zusammenfassen lassen, ist *jidhr* (Wurzel), und zwar in dem Sinne, wie es oben S. 33 definiert wurde.

Mit Eintritt des zweiten Abschnitts wird die Schätzung zur *jidhr al-māl* (Wurzel des Vermögens) und die Zahl zum *māl* (Vermögen) im Sinne des Kapitels *über al-0357am' wa-l-tafrīq*.

Der dritte Abschnitt trägt einen außerordentlich breit angelegten Teil über die Vermessung von Ländern, der im strengen Sinne nicht zur Aufgabensammlung der Algebra gehört. Er zeigt, wie schon oben S. 71 hervorgehoben wurde, durchgehend griechische Einflüsse.

Der vierte Abschnitt enthält in der Hauptsache Erbteilungsaufgaben, und zwar in einer Fassung, die auf eine überlieferungsgeschichtliche Untersuchung dringt.

II. Das *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* stellt eine Übertragung der indischen Rechenkunst in die arabische Sprache dar. Der Autor hat die ihm vorliegenden indischen Regeln wiedergegeben und durch eigene Beispiele und Erklärungen ergänzt.

III. Die Verhältnissbestimmung zwischen den beiden Schriften des Muhammad b. M^usā ergibt, daß die Algebra die ältere Schrift ist. Das *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* setzt die Algebra voraus und greift auf sie zurück.

IV. Die Beziehungen des Muhammad b. M^usā zu seinen griechischen und indischen Quellen sind nicht die eines bloßen Übersetzers. Er hat die ihm vorliegenden Schriften aktiv bearbeitet, sie durch eigene Zusätze und Verbesserungen bereichert und sie an die Bedürfnisse seiner arabischen Leser angepaßt.

V. Die geschichtliche Bedeutung des Muhammad b. M^usā für die Mathematik ergibt sich aus folgenden Leistungen:

1. Er hat die indische Rechenkunst mit ihren Ziffern und Rechenverfahren in den islamischen Kulturkreis eingeführt

12 Concluding Reflections

The result of this investigation will in its essential points not contradict the expectations that one could harbour on the basis of the hitherto known facts of Muhammad b. M^usā's life and literary activity.

If the investigation of the arithmetic models of Indian calculation and its algebra repeatedly led to such Greek sources as came into consideration for the redaction of the *Collectio geometricorum reliqua*, one could point with some certainty to a fund from which the entire material of our author was drawn.

One would rather be grateful to him for the elaborate expositions that we have criticized in his work than blame him for them, if one considers that the actual authorship of a large part of the algebraic contents would have to be ascribed already earlier to a literature inaccessible to the Arab, working with Greek and Indian elements.

The author of the Algebra has utilized the material he treated historically as follows. The first section has the form of an Indian textbook; if this section with its definitions and rules gives an overview of the matter, it may not yet have presupposed an algebra textbook.

The keyword under which the problems of the section can be summarized is *jidhr* (root), in the sense as was defined above on p. 33.

With the entry of the second section, the estimation becomes *jidhr al-māl* (root of the possession) and the number becomes *māl* (possession) in the sense of the chapter on *al-0357am' wa-l-tafrīq*.

The third section bears an extraordinarily extensive part on the measurement of lands, which in the strict sense does not belong to the problem collection of the Algebra. It shows, as was already emphasized above on p. 71, throughout Greek influences.

The fourth section contains mainly inheritance problems, in a version that calls for an investigation of transmission history.

II. The *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* represents a transfer of Indian calculation into the Arabic language. The author has reproduced the Indian rules available to him and supplemented them with his own examples and explanations.

III. The determination of the relationship between the two writings of Muhammad b. M^usā yields that the Algebra is the older writing. The *Kitāb al-ḥisāb al-hindī* presupposes the Algebra and refers back to it.

IV. Muhammad b. M^usā's relations to his Greek and Indian sources are not those of a mere translator. He has actively reworked the writings available to him, enriched them with his own additions and improvements, and adapted them to the needs of his Arabic readers.

V. The historical significance of Muhammad b. M^usā for mathematics follows from the following achievements:

1. He introduced Indian calculation with its numerals and calculation procedures into the Islamic cultural sphere and

und durch seine Schriften popular gemacht.

2. Er hat die grundlegenden Begriffe und Verfahren der Algebra in arabischer Sprache dargestellt und damit die Grundlage für die weitere Entwicklung der Algebra bei den Arabern geschaffen.
3. Er hat die griechische und indische Mathematik miteinander verbunden und zu einer neuen Synthese geführt.
4. Er hat die mathematische Terminologie der Araber geprägt, indem er für die neuen Begriffe entweder arabische Entsprechungen fand oder die fremden Ausdrücke in die arabische Sprache übernahm.
5. Er hat durch seine Schriften die Grundlage für die Übertragung der arabischen Mathematik nach Europa gelegt.

VI. Die Beurteilung der historischen Rolle des Muhammad b. Mūsā hängt davon ab, ob man seinen Verdienst in der Originalität seiner mathematischen Leistungen oder in der Art und Weise seiner Vermittlung zwischen verschiedenen mathematischen Traditionen sieht.

Im ersten Falle wird man ihm kaum einen Platz unter den großen Mathematikern einräumen können. Seine algebraischen Leistungen sind bescheiden; er hat keine neuen mathematischen Sätze entdeckt und keine neuen Methoden entwickelt.

Im zweiten Falle ist seine historische Bedeutung unbestreitbar. Er war einer der ersten, die die indische und griechische Mathematik in einer neuen Synthese vereinigt haben, und er hat durch seine Schriften die Grundlage für die weitere Entwicklung der Mathematik im islamischen Kulturkreis geschaffen.

VII. Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, daß eine genaue philologische Analyse der arabischen mathematischen Texte für die Geschichte der Mathematik von größter Bedeutung ist.

Die bisherige Geschichte der Mathematik hat die philologische Seite der Untersuchung zu sehr vernachlässigt. Sie hat sich zu sehr auf die mathematischen Inhalte konzentriert und zu wenig auf die Form und die Terminologie geachtet.

Erst eine Verbindung von mathematischer und philologischer Methode wird zu einem vollständigen Bild der Entwicklung der Mathematik führen.

Die Untersuchung hat ferner gezeigt, daß die bisherigen Übersetzungen der arabischen mathematischen Texte vielfach unzulänglich sind. Sie haben die Terminologie nicht genau wiedergegeben und haben sich zu viele Freiheiten bei der Übersetzung gestattet.

Schließlich hat die Untersuchung gezeigt, daß die arabische Mathematik nicht als eine bloße Vermittlung zwischen der griechischen und der europäischen Mathematik betrachtet werden darf.

Die Geschichte der Mathematik wird erst dann ein vollständiges Bild der Entwicklung dieses Wissenschaftszweiges geben, wenn sie die arabische Periode in ihrer ganzen Bedeutung würdigt und die Leistungen der arabischen Mathematiker mit der gleichen Sorgfalt untersucht, die sie den griechischen und europäischen Mathematikern angedeihen läßt.

popularized it through his writings.

2. He presented the fundamental concepts and procedures of algebra in the Arabic language, thereby creating the foundation for the further development of algebra among the Arabs.
3. He connected Greek and Indian mathematics with each other and led them to a new synthesis.
4. He shaped the mathematical terminology of the Arabs, finding either Arabic equivalents for the new concepts or taking over the foreign expressions into the Arabic language.
5. Through his writings he laid the foundation for the transmission of Arabic mathematics to Europe.

VI. The assessment of the historical role of Muhammad b. Mūsā depends on whether one sees his merit in the originality of his mathematical achievements or in the manner of his mediation between different mathematical traditions.

In the first case one will hardly be able to grant him a place among the great mathematicians. His algebraic achievements are modest; he has discovered no new mathematical theorems and developed no new methods.

In the second case his historical significance is indisputable. He was one of the first to unite Indian and Greek mathematics in a new synthesis, and through his writings he created the foundation for the further development of mathematics in the Islamic cultural sphere.

VII. The present investigation has shown that a precise philological analysis of Arabic mathematical texts is of the greatest importance for the history of mathematics.

The history of mathematics hitherto has neglected the philological side of investigation too much. It has concentrated too much on the mathematical contents and paid too little attention to form and terminology.

Only a combination of mathematical and philological method will lead to a complete picture of the development of mathematics.

The investigation has further shown that the existing translations of Arabic mathematical texts are frequently inadequate. They have not rendered the terminology exactly and have allowed themselves too many liberties in translation.

Finally, the investigation has shown that Arabic mathematics may not be regarded as a mere mediation between Greek and European mathematics.

The history of mathematics will only give a complete picture of the development of this branch of science when it appreciates the Arabic period in its full significance and examines the achievements of the Arab mathematicians with the same care that it bestows upon the Greek and European mathematicians.

Register der behandelten Gegenstände und Termini

al-ḥāṣil Ergebnis, Produkt. In der Rechenkunst das Resultat einer Multiplikation, in der Astronomie der gesuchte Höhenwinkel.

al-ḥisāb al-hindī Das indische Rechenverfahren. Titel einer Schrift des Muhammad b. Mūsā.

al-ikmāl Die Vervollständigung. In der Algebra die Multiplikation mit dem Nenner, um Brüche zu beseitigen.

al-jabr Die Ergänzung. In der Algebra die Hinzufügung gleicher Glieder zu beiden Seiten einer Gleichung.

al-muāmalāt Die Geschäfte. Titel eines Kapitels in der Algebra.

al-muqābala Die Ausgleichung. In der Algebra die Wegnahme gleicher Glieder von beiden Seiten einer Gleichung.

al-radd Die Zurückführung. In der Algebra die Division durch den Koeffizienten der Unbekannten.

al-sifr Die Null. Eigentlich "leer". Das Wort ist ins Europäische als *zero*, *cipher*, *chiffre* übergegangen.

amwāl Plural von *māl*, Vermögen, Besitz. In der Algebra die quadratische Unbekannte.

dirham Arabische Münze. In der Algebra die Einheit der absoluten Zahlen.

gidr Wurzel. In der Algebra die lineare Unbekannte.

māl Vermögen, Besitz. In der Algebra die quadratische Unbekannte.

shai' Ding, Etwas. In der Algebra die allgemeine Bezeichnung der Unbekannten.

0357am' Sammlung, Vereinigung, Addition.

tafrīq Teilung, Trennung.

Index of Subjects and Terms

al-ḥāṣil Result, product. In arithmetic the result of a multiplication; in astronomy the sought altitude angle.

al-ḥisāb al-hindī The Indian calculation procedure. Title of a writing by Muhammad b. Mūsā.

al-ikmāl The completion. In algebra the multiplication by the denominator to eliminate fractions.

al-jabr The restoration. In algebra the addition of equal terms to both sides of an equation.

al-muāmalāt The transactions. Title of a chapter in the Algebra.

al-muqābala The balancing. In algebra the removal of equal terms from both sides of an equation.

al-radd The reduction. In algebra the division by the coefficient of the unknown.

al-sifr The zero. Literally "empty". The word passed into European languages as *zero*, *cipher*, *chiffre*.

amwāl Plural of *māl*, possession, wealth. In algebra the quadratic unknown.

dirham Arabic coin. In algebra the unit of absolute numbers.

gidr Root. In algebra the linear unknown.

māl Possession, wealth. In algebra the quadratic unknown.

shai' Thing, something. In algebra the general designation of the unknown.

0357am' Collection, union, addition.

tafrīq Division, separation.

Original: Druck von C. Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1917.
Bilingual edition prepared for scholarly use.